Institut Teknologi Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN BATASAN KARDINALITAS MENGGUNAKAN KOMODO MLIPIR ALGORITHM: STUDI KASUS IDXESGL

RAMANDIKA ADITYA PUTRA

NRP 5002211111

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Program Studi Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN BATASAN KARDINALITAS MENGGUNAKAN KOMODO MLIPIR ALGORITHM: STUDI KASUS IDXESGL

RAMANDIKA ADITYA PUTRA

NRP 5002211111

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

FINAL PROJECT - SM234801

PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH CARDINALITY CONSTRAINTS USING KOMODO MLIPIR ALGORITHM: A CASE STUDY OF IDXESGL

RAMANDIKA ADITYA PUTRA

NRP 5002211111

Supervisors

Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Bachelor Program

Departement of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN BATASAN KARDINALITAS MENGGUNAKAN KOMODO MLIPIR ALGORITHM: STUDI KASUS IDXESGL

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **RAMANDIKA ADITYA PUTRA**
NRP. 5002211111

Surabaya, Juli 2025
Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

Pembimbing

1. Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc. (.....)
   NIP. 1990202012052

Penguji

1. Dr. Valeriana Lukitosari, S.Si, MT (.....)
   NIP. 19710928 199802 2 001

2. Endah Rokhmati M.P., Ph.D (.....)
   NIP. 19761213 200212 2 001

3. Mohammad Iqbal, S.Si., M.Si, Ph.D (.....)
   NIP. 19880105 201903 1 007

Mengetahui
Kepala Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data

Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si
NIP. 19730930 199702 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan disini:

Nama Mahasiswa / NRP	:	Ramandika Aditya Putra / 5002211111
Departemen	:	Matematika
Dosen Pembimbing / NIP	:	Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc. / 1990202012052

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "**OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN BATASAN KARDINALITAS MENGGUNAKAN KOMODO MLIPIR ALGORITHM: STUDI KASUS IDXESGL**" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 30 Juli 2025

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.
NIP. 1990202012052

Mahasiswa

Ramandika Aditya Putra
NRP. 5002211111

ABSTRAK

OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN BATASAN KARDINALITAS MENGGUNAKAN KOMODO MLIPIR ALGORITHM: STUDI KASUS IDXESGL

Nama Mahasiswa / NRP	:	Ramandika Aditya Putra / 5002211111
Departemen	:	Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.

Abstrak

Penelitian ini membahas optimasi portofolio saham dengan batasan kardinalitas menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode metaheuristik. Studi kasus dilakukan pada saham-saham yang tergabung dalam indeks IDX ESG Leaders (IDXESGL) dengan data harga penutupan bulanan periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Model optimasi yang digunakan berbasis *Mean-Variance Optimization* (MVO) dengan tiga varian model: tanpa batasan kardinalitas, dengan batasan kardinalitas eksplisit, dan dengan batasan kardinalitas sebagai fungsi penalti. Penyelesaian model dilakukan dengan pendekatan eksak (*software* optimasi) serta pendekatan metaheuristik KMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan eksak menghasilkan nilai fungsi objektif minimum yang lebih baik, khususnya pada model tanpa kendala jumlah saham. Namun, KMA terbukti efektif untuk menangani model dengan kendala kombinatorial dan fungsi penalti, serta mampu menghasilkan solusi portofolio yang valid sesuai batasan kardinalitas.

Kata kunci: Optimasi portofolio, batasan kardinalitas, *Komodo Mlipir Algorithm*, *Mean-Variance Optimization*, IDXESGL.

ABSTRACT

PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH CARDINALITY CONSTRAINTS USING KOMODO MLIPIR ALGORITHM: A CASE STUDY OF IDXESGL

Student Name / NRP	:	Ramandika Aditya Putra / 5002211111
Departement	:	Mathematics SCIENTICS - ITS
Advisor	:	Sena Safarina, S,Si., M.Sc., D.Sc.

Abstract

This study discusses stock portfolio optimization with cardinality constraints using the *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) as a metaheuristic method. The case study focuses on stocks included in the IDX ESG Leaders (IDXESGL) index, using monthly closing price data from January 2021 to December 2023. The optimization model is based on *Mean-Variance Optimization* (MVO) with three model variants: without cardinality constraints, with explicit cardinality constraints, and with cardinality constraints as a penalty function. The model was solved using exact approaches (optimization software) and the metaheuristic approach of KMA. The results indicate that the exact methods produced better minimum objective function values, particularly for the model without cardinality constraints. However, KMA proved effective in handling models with combinatorial constraints and penalty functions, and was able to generate valid portfolio solutions that met the cardinality requirements.

Keywords: Portfolio optimization, cardinality constraint, *Komodo Mlipir Algorithm*, *Mean-Variance Optimization*, IDXESGL.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul :

"Optimasi Portofolio Saham dengan Batasan Kardinalitas Menggunakan Komodo Mlipir Algorithm: Studi Kasus IDXESGL"

sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Sarjana Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat kerja sama, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Nur Qomari dan ibu Fitriyah selaku orang tua dari penulis beserta keluarga yang telah memberikan support, nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si selaku Kepala Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang telah membantu dan mendukung penulis semasa berkuliah di departemen Matematika ITS.

3. Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan hasil yang maksimal

4. Dr. Darmaji, S.Si, MT selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama masa perkuliahan dan perwalian.

5. Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada penulis, serta segenap karyawan, tendik dan keluarga besar Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas dukungan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 23 Juni 2025

Ramandika Aditya Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 3
- 1.3 Batasan Masalah . . . 3
- 1.4 Tujuan . . . 4
- 1.5 Manfaat . . . 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
- 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu . . . 5
- 2.2 Saham . . . 6
  - 2.2.1 Indeks Saham . . . 6
  - 2.2.2 IDXESGL . . . 6
- 2.3 Konsep Dasar Optimasi Portfolio . . . 6
  - 2.3.1 Return . . . 7
  - 2.3.2 Risiko . . . 7
- 2.4 Model Optimasi Portfolio Mean-Variance . . . 8
- 2.5 Batasan Kardinalitas . . . 9
- 2.6 Model Mean-Variance dengan Batasan Kardinalitas . . . 9
- 2.7 Fungsi Penalti dalam Optimasi . . . 10
- 2.8 Model Optimasi yang Dimodifikasi (Batasan Kardinalitas) . . . 11
- 2.9 Komodo Mlipir Algorithm (KMA) . . . 11
  - 2.9.1 Mekanisme KMA . . . 12
- 2.10 Kriteria Pemberhentian dalam Iterasi . . . 14

BAB III Metodologi 15
- 3.1 Studi Literatur . . . 16
- 3.2 Pengumpulan Data . . . 16
- 3.3 Penyusunan Model Optimasi Portofolio . . . 16
- 3.4 Penyelesaian Model MVO . . . 16
- 3.5 Penyelesaian Model MVO dengan Kendala Kardinalitas . . . 16
- 3.6 Penyelesaian Model MVO dengan Pendekatan Penalti . . . 17
- 3.7 Penarikan Kesimpulan, Saran, dan Pembukuan Tugas Akhir . . . 17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 19
4.1 Data . . . 19
4.1.1 Deskripsi Data . . . 19
4.1.2 Visualisasi Harga Penutupan . . . 20
4.2 Penghitungan Return Historis . . . 20
4.3 Penghitungan Expected Return Aset . . . 21
4.4 Perhitungan Matriks Kovarians Return Aset . . . 22
4.5 Penentuan Parameter . . . 23
4.6 Penyelesaian Model MVO (Tanpa Kendala Kardinalitas) . . . 23
4.6.1 Model MVO . . . 23
4.6.2 Penyelesaian Model MVO sebagai QP . . . 23
4.6.3 Penyelesaian menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA) . . . 25
4.6.4 Hasil dan Analisis . . . 26
4.7 Model MVO dengan Kendala Kardinalitas . . . 27
4.7.1 Penyelesaian menggunakan CPLEX . . . 27
4.7.2 Penyelesaian menggunakan KMA . . . 28
4.7.3 Hasil dan Analisis . . . 29
4.8 Penyelesaian Model MVO dengan Batasan Kardinalitas sebagai Fungsi Penalti . . . 30
4.8.1 Hasil dan Analisis . . . 32
4.9 Analisis dan Pembahasan . . . 33
4.9.1 Struktur Portofolio dan Distribusi Bobot . . . 35
4.9.2 Evaluasi Metode Metaheuristik KMA . . . 35
4.9.3 Pembahasan . . . 35
BAB V Kesimpulan dan Saran 37
5.1 Kesimpulan . . . 37
5.2 Saran . . . 37
DAFTAR PUSTAKA 39
UCAPAN TERIMA KASIH 73
BIODATA PENULIS 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 konsep Komodo Mlipir Algorithm 12

Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian 15

Gambar 4.1 Grafik Harga Penutupan Saham IDXESGL (Jan 2021 – Des 2023) 20
Gambar 4.2 Grafik Konvergensi KMA pada Model Penalti ($\tau = 0{,}5$, $\lambda_1 = 0{,}1$, PopSize = 100) 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optimasi portofolio merupakan fokus utama dalam dunia investasi, yang bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dengan resiko yang sangat kecil. Adapun satu metode yang jadi dasar dari portofolio modern yaitu Mean-Variance Model yang diperkenalkan oleh (Markowitz, 1952). Model ini menggunakan konsep diversifikasi yang berguna untuk mengurangi risiko portofolio dengan memilih aset yang memiliki nilai return yang tinggi. Namun, dalam penggunaannya, Mean-Variance mempunyai beberapa kekurangan, salah satunya adalah tidak efektifnya pengoptimasian portofolio dalam pengelolaan aset yang jumlahnya sangat banyak. Model ini tidak mempunyai batasan khusus terhadap jumlah aset yang dipilih, sehingga dapat memberikan hasil portofolio yang terlalu tersebar atau terlalu terkonsentrasi pada aset tertentu. Dengan adanya masalah tersebut, menyebabkan portofolio sulit untuk diatur secara efektif dalam skala yang besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan batasan kardinalitas dibutuhkan untuk menetapkan batasan pada jumlah aset. Dengan adanya batasan kardinalitas ini, hasil dari portofolio yang sudah dikelola jadi lebih mudah dikendalikan dan tetap memberikan hasil optimal dalam memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Namun, adanya batasan kardinalitas ini juga membuat optimasi portofolio menjadi lebih kompleks, dan sulit diselesaikan menggunakan metode tradisional karena mengubah masalah optimasi menjadi masalah kombinatorial.

Permasalahan kombinatorial yang muncul berkaitan erat dengan keberadaan variabel diskrit atau integer dalam model optimasi, di mana keputusan untuk memilih atau tidak memilih suatu aset direpresentasikan dengan variabel biner (0 atau 1). Hal ini menyebabkan ruang pencarian menjadi diskrit dan memperbesar kompleksitas perhitungan sehingga optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas masuk dalam kategori integer programming, yang sulit diselesaikan secara efisien dengan pendekatan konvensional.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan metode dalam menangani masalah optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas, termasuk pendekatan konvensional seperti *Conic Programming*, *Linear Programming*, dan *Mixed Integer Programming (MIP)* (Erwin & Engelbrecht, 2023). Namun, pendekatan tersebut sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan model yang bersifat non-linier dan melibatkan variabel diskrit, seperti yang ditemukan dalam permasalahan optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas eksplisit atau formulasi penalti. Model seperti ini tergolong ke dalam kategori *Mixed-Integer Nonlinear Programming* (MINLP), yang secara komputasi sangat intensif dan sulit diselesaikan dengan metode deterministik, terutama ketika dimensi masalah meningkat.

Model optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas yang memiliki fungsi objektif non-linier dan melibatkan variabel biner atau integer termasuk ke dalam kategori *Mixed-Integer Nonlinear Programming (MINLP)*. Model MINLP merupakan salah satu bentuk optimasi yang kompleks karena menggabungkan tantangan dari optimasi non-linier dan

integer programming secara bersamaan. Dalam konteks portofolio, hal ini mencerminkan kenyataan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan besar risiko dan *return* (yang bersifat kontinu), tetapi juga melakukan seleksi aset (yang bersifat diskrit). Penyelesaian model MINLP dengan pendekatan eksak umumnya membutuhkan waktu komputasi yang tinggi dan rawan terjebak dalam solusi lokal, terutama saat jumlah aset meningkat secara signifikan.

Seiring dengan kompleksitas tersebut, banyak penelitian terdahulu yang mencoba menyelesaikan model *cardinality-constrained portfolio optimization*, yang secara struktur matematis termasuk ke dalam kategori *Mixed-Integer Nonlinear Programming* (MINLP), dengan menggunakan pendekatan *metaheuristic*. Salah satunya adalah penelitian oleh (Deng & Lin, 2010) yang mengembangkan penerapan *Ant Colony Optimization* (ACO) pada model portofolio Mean-Variance dengan batasan kardinalitas. Model yang digunakan melibatkan fungsi objektif non-linier berupa varian portofolio serta variabel biner untuk seleksi aset, sehingga diklasifikasikan sebagai MINLP. ACO terbukti lebih *robust* dibandingkan PSO, namun memiliki keterbatasan dalam efisiensi komputasi dan konvergensi pada portofolio berskala besar.

Penelitian oleh (Jiang et al., 2023) juga mengusulkan algoritma *Mayfly* sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio Mean-Variance dengan batasan kardinalitas. Model yang diselesaikan juga termasuk dalam kategori MINLP karena menggabungkan fungsi kuadratik dengan pembatasan pemilihan aset dalam bentuk bilangan bulat. Meskipun algoritma *Mayfly* menunjukkan hasil yang kompetitif dan unggul dalam beberapa dataset nyata, tantangan tetap muncul dalam hal stabilitas solusi, sensitivitas parameter terhadap struktur data, serta efisiensi dalam menjelajahi ruang solusi berdimensi tinggi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, dibutuhkan pendekatan alternatif yang mampu menangani struktur MINLP secara efisien, fleksibel, dan adaptif. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan pendekatan *metaheuristic Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), yang memiliki fleksibilitas dalam menangani kombinasi variabel kontinu dan biner, serta tidak memerlukan sifat terdiferensiasi dari fungsi objektif. KMA mampu menjelajahi ruang solusi yang kompleks secara efisien, menghindari jebakan solusi lokal, dan memberikan solusi mendekati optimal dalam waktu komputasi yang lebih wajar. Hal ini menjadikan KMA pilihan yang lebih sesuai untuk menyelesaikan model optimasi portofolio berskala menengah hingga besar dengan struktur MINLP seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) merupakan algoritma *metaheuristic* berbasis *swarm intelligence* yang terinspirasi dari perilaku komodo dalam berburu mangsa dan bertahan hidup. Algoritma ini membagi populasi solusi menjadi tiga kelompok utama yaitu *big males*, *females*, dan *small males*, yang masing-masing memiliki strategi eksplorasi dan eksploitasi yang berbeda (Suyanto et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan KMA untuk mempertahankan keseimbangan antara pencarian solusi baru dan pemanfaatan solusi yang sudah ditemukan, sehingga dapat menghindari jebakan solusi lokal dan mempercepat konvergensi ke solusi optimal. Hal ini menunjukkan potensi KMA untuk diterapkan pada berbagai permasalahan optimasi, termasuk optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas.

Komodo Mlipir Algorithm memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan metode optimasi lainnya, antara lain kemampuan eksplorasi dan eksploitasi yang seimbang, mekanisme adaptif dalam menyesuaikan strategi pencarian, serta efisiensi dalam

menjelajahi ruang pencarian yang luas dan kompleks (Suyanto et al., 2022). Struktur berbasis kelompok pada KMA juga membuat proses pencarian solusi menjadi lebih dinamis dan fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan optimasi. Meskipun demikian, penerapan KMA dalam konteks optimasi portofolio, khususnya yang memiliki batasan kardinalitas, masih tergolong baru dan belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan KMA pada optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memperoleh solusi yang lebih optimal dan stabil.

Pada penelitian Tugas Akhir ini, dilakukan optimasi portofolio dengan menggunakan data dari saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam indeks *IDX ESG Leaders (IDXESGL)*. Indeks ini dipilih karena menggabungkan berbagai kriteria penting yang relevan dengan tujuan investasi jangka panjang, seperti penilaian *Environment, Social, dan Governance (ESG)* yang tinggi, likuiditas transaksi yang baik, serta kinerja keuangan perusahaan yang solid (IDX, 2020). Saham-saham dalam indeks ini dipilih secara selektif berdasarkan metodologi penilaian ESG yang terstruktur, sehingga memberikan keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Pemilihan IDXESGL juga mencerminkan tren global dalam dunia investasi modern, di mana investor semakin mempertimbangkan faktor keberlanjutan (*sustainable investing*) sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Selain itu, indeks ini menawarkan representasi yang seimbang antara pertumbuhan dan stabilitas, serta mencakup saham-saham yang secara historis konsisten dalam memberikan *return* yang kompetitif. Dengan menggunakan data dari indeks IDXESGL, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih aplikatif dan sesuai dengan preferensi investor masa kini yang mengedepankan nilai keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan saham bulanan yang konsisten masuk dalam indeks IDXESGL selama periode Januari 2021 sampai Desember 2023. Untuk mendapatkan komposisi portofolio yang optimal, penelitian ini menggunakan algoritma *Komodo Mlipir Algorithm (KMA)*, yang bertugas mengeksplorasi berbagai kemungkinan kombinasi aset serta mengoptimalkan fungsi objektif dengan tetap mempertahankan jumlah aset sesuai batasan kardinalitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memodelkan permasalahan portofolio dengan batasan kardinalitas ke dalam permasalahan *MINLP*?

2. Bagaimana implementasi *Komodo Mlipir Algorithm (KMA)* dalam optimasi portofolio?

3. Bagaimana perbandingan hasil optimasi portofolio antara menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm (KMA)* dan tanpa KMA?

1.3 Batasan Masalah

1. Data berupa harga penutupan saham yang terdiri dari saham-saham yang konsisten masuk pada indeks *IDX ESG Leaders (IDXESGL)* dengan periode Januari 2021 hingga Desember 2023, yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX).

2. Frekuensi data yang digunakan adalah bulanan.

3. Batasan kardinalitas diterapkan dengan jumlah maksimum saham yang dapat dipilih.

4. Aspek ESG dari saham tidak diperhitungkan secara langsung, tetapi hanya digunakan sebagai konteks dalam pemilihan objek penelitian.

5. Faktor makroekonomi dan biaya transaksi tidak diperhitungkan dalam penelitian.

6. Dividen tidak diperhitungkan dalam penelitian.

1.4 Tujuan

1. Memodelkan permasalahan portofolio dengan batasan kardinalitas ke dalam permasalahan *MINLP*

2. Mengimplementasikan *Komodo Mlipir Algorithm (KMA)* dalam optimasi portofolio untuk mencari kombinasi aset yang optimal.

3. Menganalisis dan membandingkan hasil optimasi portofolio antara menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm (KMA)* dan tanpa KMA.

1.5 Manfaat

1. Menyediakan pendekatan optimasi portofolio saham berbasis model *Mean-Variance* dengan batasan kardinalitas, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan aset secara lebih efisien dalam praktik investasi.

2. Memberikan panduan praktis bagi investor dalam menyusun portofolio yang optimal dengan jumlah aset yang lebih terkendali, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi dan memaksimalkan keuntungan dengan risiko yang terukur.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, digunakan beberapa rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penulis. Penelitian dasar yang menjadi fondasi utama dalam optimasi portofolio adalah penelitian oleh (Markowitz, 1952) yang berjudul *"Portfolio Selection"*. Dalam penelitian tersebut diperkenalkan model *Mean-Variance Optimization* (MVO) yang merupakan pendekatan matematis pertama untuk menyusun portofolio optimal. Model ini menggunakan variansi sebagai ukuran risiko dan *return* ekspektasi sebagai kriteria keuntungan, yang menjadi dasar pengembangan berbagai metode optimasi portofolio modern.

Penelitian oleh (Deng & Lin, 2010) mengembangkan penerapan *Ant Colony Optimization* (ACO) untuk menyelesaikan masalah optimasi portofolio Mean-Variance dengan batasan kardinalitas *(Cardinality-Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization)*. Penelitian ini membuktikan bahwa ACO mampu menghasilkan portofolio yang lebih *robust* dan efektif dibandingkan dengan Particle Swarm Optimization (PSO), terutama dalam kasus portofolio dengan tingkat risiko rendah. Selain itu, ACO menunjukkan kemampuan dalam melacak *efficient frontier* secara lebih akurat berdasarkan pengujian terhadap lima indeks global (Hang Seng 31, DAX 100, FTSE 100, S&P 100, dan Nikkei 225). Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa PSO cenderung mengalami stagnasi pada *local optima* saat parameter aversi risiko (λ) tinggi. Sementara itu, meskipun ACO lebih unggul, algoritma ini masih menghadapi tantangan dalam hal waktu komputasi dan konvergensi ketika diterapkan pada portofolio berskala besar dengan jumlah aset yang tinggi. Selain itu, pendekatan ACO dalam studi ini masih bersifat umum dan belum mengakomodasi mekanisme adaptif lanjutan dalam eksplorasi ruang solusi yang kompleks.

Penelitian selanjutnya oleh (Jiang et al., 2023) mengusulkan algoritma *Mayfly* sebagai pendekatan *metaheuristik* baru untuk menyelesaikan masalah optimasi portofolio *Mean-Variance* dengan batasan kardinalitas. Studi ini menunjukkan bahwa algoritma *Mayfly* mampu memberikan solusi yang kompetitif, bahkan unggul dibandingkan algoritma lain seperti *PSO* dan *Genetic Algorithm* dalam hal kualitas solusi dan kecepatan konvergensi. Pengujian dilakukan pada beberapa dataset nyata yang merepresentasikan berbagai kondisi pasar. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal kestabilan solusi pada ruang pencarian yang sangat besar dan kompleks, terutama ketika jumlah aset tinggi dan batasan kardinalitas ketat diberlakukan. Selain itu, sensitivitas parameter algoritma terhadap struktur data belum dianalisis secara menyeluruh, serta waktu komputasi masih menjadi tantangan pada skenario dengan dimensi tinggi.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari (Mousavi & Michailidis, 2024) yang berjudul *"Cardinality Constrained Mean-Variance Portfolios: A Penalty Decomposition Algorithm"*, dalam garis besar penelelitian ini membahas masalah batasan kardinalitas dalam model *Mean-Variance* yang menjadi perhatian besar dalam keuangan modern dan juga berguna bagi investor karena dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan *return*.

Penelitian lagi yang digunakan sebagai rujukan penulis adalah penelitian dari (Chang et al., 2000) yang berjudul *"Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation"*, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan tiga algoritma heuristik (*Genetic Algorithm*, *Tabu Search*, dan *Simulated Annealing*) untuk optimisasi portofolio dengan menerapkan batasan kardinalitas, dimana dalam penelitian ini batasan kardinalitas digunakan untuk pembatasan jumlah aset yang dipilih dalam manajemen portofolio untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko diversifikasi aset, dan juga tetap menerapkan model *Mean-Variance* sebagai peminiman risiko dan pengoptimalan *return*. Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan batasan kardinalitas dalam model *Mean-Variance* lebih efisien digunakan investor karena menciptakan portofolio yang lebih praktis dibanding dengan *Mean-Variance* klasik.

2.2 Saham

Saham adalah satu bentuk instrumen dalam pasar finansial yang sangat banyak diminati. Menerbitkan saham adalah salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan saat mencari sumber pendanaan. Di sisi lain, saham menjadi salah satu pilihan investasi yang populer di kalangan investor karena menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Saham dapat dipahami sebagai bukti kepemilikan investasi seorang individu atau pihak dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Dengan memberikan investasi tersebut, individu atau pihak tersebut berhak atas pendapatan perusahaan, klaim terhadap kekayaan perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (IDX, 2024b). Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan saham yang akan dijelaskan pada sub-subbab berikutnya.

2.2.1 Indeks Saham

Indeks saham merupakan alat statistik yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan harga keseluruhan dari sekelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metode tertentu, yang kemudian diperiksa secara rutin. Tujuan dan keuntungan dari indeks saham meliputi berbagai hal, antara lain untuk menilai suasana pasar, sebagai produk investasi pasif seperti *reksadana indeks* dan *ETF indeks*, serta produk derivatif lainnya. Indeks saham juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk portofolio yang aktif, menggantikan peran dalam menilai dan merancang model pengembalian investasi, risiko sistematik, dan kinerja yang sudah disesuaikan dengan risiko. Selain itu, indeks saham juga dapat berfungsi sebagai pengganti kelas aset dalam pengalokasian aset (IDX, 2024a).

2.2.2 IDXESGL

IDX ESG Leaders (IDXESGL) merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian Environmental, Social, and Governance (ESG) yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik (IDX, 2020). Saham-saham yang masuk dalam IDXESGL dipilih melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan penilaian ESG serta indikator keuangan dan likuiditas tertentu. Dengan demikian, IDXESGL menjadi acuan bagi investor yang ingin berinvestasi secara bertanggung jawab sekaligus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

2.3 Konsep Dasar Optimasi Portfolio

Optimasi portofolio adalah pendekatan yang digunakan dalam dunia investasi yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara *return* dan risiko, sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan yang optimal namun dengan risiko yang minim. Pendekatan ini

pertama kali diperkenalkan oleh (Markowitz, 1952) dalam teorinya yaitu *Modern Portfolio Theory (MPT)*, didalamnya memuat pernyataan bahwa portfolio yang terdiversifikasi dapat mengurangi total risiko dalam investasi.

2.3.1 Return

Return historis mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu aset dalam periode tertentu berdasarkan perubahan harga aset tersebut. Rumus untuk menghitung return historis adalah sebagai berikut:

$$R_i(t) = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.1}$$

Di mana:

$R_i(t)$: *return* aset i pada waktu t,
$P_{i,t}$: harga aset i pada waktu t,
$P_{i,t-1}$: harga aset i pada waktu $t-1$.

Setelah didapat return historis, return ekspektasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mu_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} R_i(t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.2}$$

Di mana:

μ_i : *return* ekspektasi aset i,
T : jumlah periode waktu.

2.3.2 Risiko

Risiko portofolio diukur dengan menggunakan variansi dan kovarians dari return aset. Secara umum, risiko dalam investasi saham mencerminkan kemungkinan terjadinya penurunan nilai investasi akibat fluktuasi harga saham di pasar. Dalam konteks kuantitatif, variansi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyimpangan return aset terhadap return ekspektasinya, yang mencerminkan tingkat volatilitas atau ketidakpastian dari return tersebut. Variansi dapat dihitung sebagai:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (R_i(t) - \mu_i)^2, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.3}$$

Kovarians antara return aset i dan j dihitung sebagai:

$$\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (R_i(t) - \mu_i)(R_j(t) - \mu_j), \quad i, j = 1, 2, \ldots, n \tag{2.4}$$

Untuk portofolio yang terdiri dari beberapa aset, risiko total dihitung sebagai berikut:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j \,\mathrm{Cov}(R_i, R_j) \tag{2.5}$$

Bentuk matriks variansi-kovarians portofolio:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \tag{2.6}$$

dengan:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathrm{Cov}(R_1, R_1) & \cdots & \mathrm{Cov}(R_1, R_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(R_n, R_1) & \cdots & \mathrm{Cov}(R_n, R_n) \end{bmatrix}$$

Di mana:

σ_i^2	: Variansi aset i,
T	: Jumlah periode waktu,
σ_p^2	: Variansi *return* portofolio,
x_i	: Bobot investasi pada aset i,
$R_i(t)$	: *return* dari aset i pada waktu t,
$\mathrm{Cov}(R_i, R_j)$	: Kovarians antara *return* aset i dan j,
n	: Jumlah aset dalam portofolio,
x	: Vektor bobot investasi,
A	: Matriks kovarians *return* antar aset.

Jika semakin kecil nilai kovarians antar aset, portofolio akan semakin baik dalam mengurangi risiko melalui diversifikasi. Karena, aset-aset dengan kovarians kecil atau negatif biasanya pergerakannya tidak selalu searah, bahkan bisa saling menutupi. Akibatnya, kalau satu aset turun, ada kemungkinan aset lain naik, sehingga risiko total portofolio jadi lebih kecil. Sebaliknya, jika kovarians antar aset positif, artinya pergerakan return-nya cenderung searah. Kalau satu aset naik, aset lainnya juga cenderung naik. Kondisi ini membuat diversifikasi jadi kurang efektif dalam menekan risiko, karena fluktuasi aset satu memperkuat fluktuasi aset lain.

2.4 Model Optimasi Portfolio Mean-Variance

Model *Mean-Variance Optimization (MVO)* merupakan model yang dikembangkan oleh (Markowitz, 1952). Model ini memiliki tujuan untuk meminimumkan *trade-off* antara risiko dan return.

Fungsi objektif dalam model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\min f(x) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \tau \mu^T \mathbf{x} \tag{2.7}$$

dengan kendala:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad 0 \leq x_i \leq 1, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

Di mana:

A	: Matriks kovarians antar aset,
x	: Bobot alokasi aset dalam portofolio,
τ	: Parameter *trade-off* antara *return* dan risiko,
μ	: Vektor *return* ekspektasi aset.

Model ini memiliki beberapa kendala yang harus dipenuhi. Pertama total investasi dalam portofolio harus mencapai 100%, yang dinyatakan dengan persamaan $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$. Kedua, setiap aset dalam portofolio memiliki batasan alokasi individu, yaitu nilai bobot alokasi harus berada dalam rentang 0 hingga 1, yang dirumuskan sebagai $0 \leq x_i \leq 1, \ \forall i$.

2.5 Batasan Kardinalitas

Batasan kardinalitas merupakan salah satu kendala dalam masalah optimasi yang membatasi jumlah elemen aktif atau elemen yang tidak bernilai nol dalam solusi. Secara formal didefinisikan sebagai berikut:

Definisi 1. *Kardinalitas dari sebuah vektor x, yang dinotasikan sebagai* $\mathrm{Card}(x)$*, adalah jumlah elemen tidak nol pada vektor tersebut. Kardinalitas bukanlah sebuah norma, tetapi sering kali dituliskan sebagai l0-norm dari x (Kanzow & Weiß, 2023).*

$$\|x\|_0 = \mathrm{Card}(x) = \textit{jumlah elemen tidak nol pada } x. \tag{2.8}$$

Dalam konteks optimasi portofolio, batasan ini digunakan untuk mengontrol jumlah aset yang dipilih dalam portofolio, yang dinyatakan secara matematis sebagai:

$$\|x\|_0 = k \tag{2.9}$$

Di mana $\|x\|_0$ adalah norma nol dari vektor x, yang menghitung jumlah elemen tidak nol, dan k adalah jumlah maksimum aset yang diperbolehkan dalam portofolio. Batasan kardinalitas sering diterapkan untuk mengurangi kompleksitas pengelolaan portofolio dan menghindari biaya transaksi yang tinggi akibat terlalu banyak aset dalam portofolio (Chang et al., 2000).

Batasan kardinalitas dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 6 saham, mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian (Kaucic et al., 2022). Dalam jurnal tersebut, beberapa nilai batasan kardinalitas digunakan, namun penelitian ini mengadopsi batasan sebesar 30% dari total aset yang tersedia karena dapat meningkatkan profitabilitas dan mengurangi biaya transaksi, yang menghasilkan pemilihan maksimal 6 saham dalam portofolio dari total 19 saham yang diambil dari saham-saham yang konsisten masuk pada indeks IDX ESG Leaders (IDXESGL) dengan periode Januari 2021 hingga Desember 2023.

2.6 Model Mean-Variance dengan Batasan Kardinalitas

Setelah batasan kardinalitas didefinisikan, model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dapat diperluas dengan menambahkan kendala eksplisit terhadap jumlah aset yang boleh dipilih dalam portofolio. Dalam penelitian ini, hanya sejumlah k saham yang dapat diberikan bobot tidak nol. Secara matematis, model ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\min f(x) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \tau \mu^T \mathbf{x} \tag{2.10}$$

dengan kendala:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad 0 \leq x_i \leq 1, \ \forall i, \quad \|x\|_0 = k$$

Di mana:

$\|x\|_0$: Jumlah elemen tidak nol dalam vektor x, atau jumlah saham yang dipilih,
k : Batas maksimal jumlah saham yang boleh terpilih.

Penerapan batasan kardinalitas dalam model ini menjadikan permasalahan optimasi portofolio tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *convex quadratic programming*. Hal ini disebabkan karena keberadaan norma-ℓ_0 sebagai bentuk kendala pemilihan aset, yang bersifat non-konveks dan diskrit. Norma-ℓ_0 merepresentasikan jumlah elemen tidak nol pada vektor keputusan, yang secara alami melibatkan variabel integer atau biner. Akibatnya, model berubah menjadi permasalahan *Mixed-Integer Nonlinear Programming* (MINLP) yang secara komputasi jauh lebih kompleks untuk diselesaikan dibandingkan model konveks biasa.

Kendala kardinalitas seringkali tidak dipertahankan dalam bentuk aslinya sebagai batasan eksplisit, untuk mengatasi tantangan tersebut batasan kardinalitas diubah menjadi bagian dari fungsi objektif. Dengan pendekatan ini, kompleksitas masalah dapat dikurangi, dan proses penyelesaiannya menjadi lebih fleksibel serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemodelan. Pemindahan kendala ke dalam fungsi objektif ini bukanlah proses yang sederhana, karena memerlukan formulasi matematis yang tepat agar tetap merepresentasikan pengaruh dari batasan kardinalitas. Mekanisme transformasi ini akan dijelaskan secara rinci pada subbab berikutnya.

2.7 Fungsi Penalti dalam Optimasi

Metode penalti sering digunakan untuk mengakomodasi batasan ke fungsi objektif dalam optimasi tanpa kendala. Pendekatan ini mengubah kendala eksplisit menjadi penalti yang ditambahkan langsung ke dalam fungsi objektif, sehingga memungkinkan metode optimasi standar untuk tetap bekerja tanpa harus menangani kendala secara langsung (Hariadi, 2009).

Salah satu metode yang sering digunakan adalah *Penalty Function Method* yang diperkenalkan oleh (Kort & Bertsekas, 1972). Metode ini menggunakan fungsi penalti kuadratik, yang memberikan penalti dalam bentuk fungsi kuadrat terhadap pelanggaran kendala. Bentuk umum dari fungsi penalti kuadratik adalah sebagai berikut:

$$P(x) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}[h_i(x)]^2 \tag{2.11}$$

di mana, $h_i(x)$ adalah fungsi kendala yang harus dipenuhi dalam optimasi. Penalti kuadratik akan meningkat seiring dengan semakin besarnya pelanggaran terhadap kendala, sehingga mendorong solusi untuk tetap berada dalam batas yang telah ditentukan.

Berdasarkan model tersebut, jika diberikan model optimasi:

$$\min f(x) \tag{2.12}$$

dengan kendala:

$$h_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m$$

di mana $f(x)$ adalah fungsi objektif dan $h_i(x)$ adalah fungsi kendala. Maka, dengan menggunakan definisi fungsi penalti, model optimasi dengan kendala di atas dapat didefinisikan ke dalam bentuk lain sebagai berikut:

$$\min f(x) + \lambda_1 \cdot P(x) \tag{2.13}$$

di mana λ_1 adalah konstanta penalti positif yang mengontrol kontribusi penalti terhadap fungsi objektif. Nilai λ_1 berfungsi untuk mengatur seberapa kuat penalti diberikan terhadap pelanggaran kendala. Pendekatan penalti kuadratik ini memberikan nilai yang lebih besar ketika kendala semakin dilanggar, sehingga memaksa solusi untuk mendekati kondisi optimal tanpa harus menangani kendala dalam bentuk eksplisit.

2.8 Model Optimasi yang Dimodifikasi (Batasan Kardinalitas)

Batasan kardinalitas diterapkan dalam optimasi portofolio di penelitian ini. Batasan kardinalitas memastikan bahwa hanya sejumlah tertentu dari total aset yang dipilih dalam portofolio. Untuk mengatasi kesulitan dalam menangani kendala kardinalitas secara langsung, penelitian ini menggunakan pendekatan penalti kuadratik. Modifikasi fungsi objektif dilakukan dengan menambahkan penalti kuadratik terhadap batasan kardinalitas. Batasan kardinalitas dapat diformulasikan sebagai kendala kesamaan berikut:

$$h_i(x) = \|X\|_0 - k = 0 \tag{2.14}$$

Berdasarkan pendekatan *Penalty Function Method* dari (Kort & Bertsekas, 1972), kendala ini dapat diubah menjadi fungsi penalti sebagai berikut:

$$P(x) = (\|X\|_0 - k)^2 \tag{2.15}$$

Dengan demikian, modifikasi fungsi objektif dilakukan dengan menambahkan penalti kuadratik terhadap batasan kardinalitas, sehingga model optimasi yang digunakan dalam penelitian ini menjadi:

$$\min f(x) = x^T Ax - \tau\mu^T x + \lambda_1(\|X\|_0 - k)^2 \tag{2.16}$$

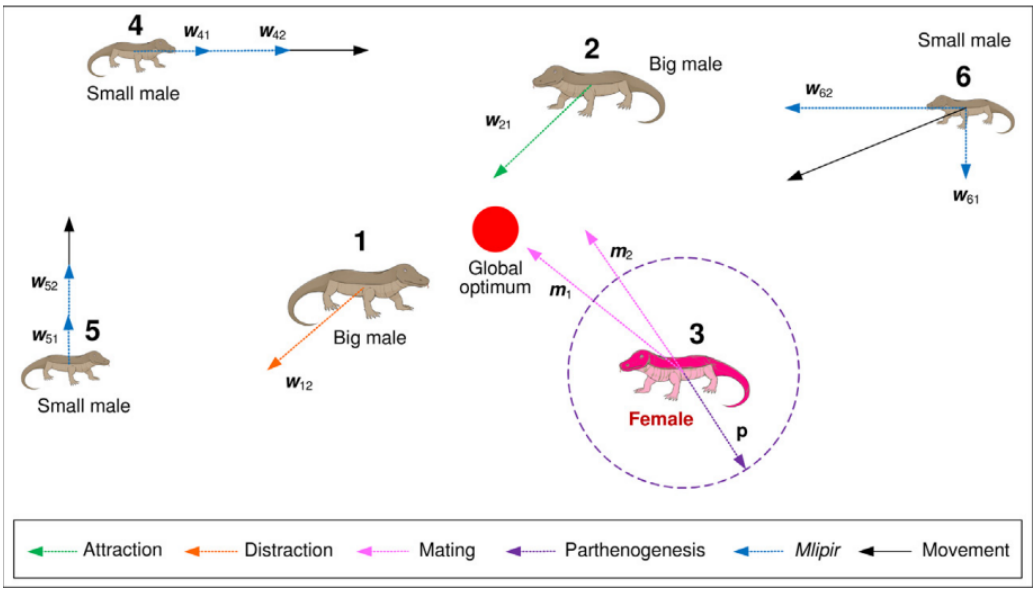
Dengan menggunakan metode penalti kuadratik, solusi yang diperoleh akan semakin mendekati kondisi optimal seiring dengan meningkatnya penalti terhadap pelanggaran batasan kardinalitas. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa solusi yang diperoleh tetap mempertimbangkan batasan kardinalitas sambil tetap memungkinkan proses optimasi dilakukan tanpa harus menangani kendala dalam bentuk eksplisit.

2.9 Komodo Mlipir Algorithm (KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) adalah algoritma optimasi *metaheuristik* yang dikembangkan oleh (Suyanto et al., 2022). Algoritma ini terinspirasi dari perilaku berburu dan reproduksi komodo. Dalam Komodo Mlipir Algorithm (KMA), populasi individu (solusi kandidat) dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan kualitasnya. *Big males* merupakan individu berkualitas tinggi yang berfokus pada eksploitasi solusi terbaik dengan mencari dan mempertahankan posisi optimal dalam ruang pencarian. *Females* adalah individu berkualitas menengah yang berperan dalam reproduksi, baik melalui perkawinan dengan *big males* maupun melalui *partenogenesis* untuk menghasilkan solusi baru. Sementara itu, *small males* terdiri dari individu berkualitas rendah yang bertugas mengeksplorasi ruang pencarian secara luas menggunakan strategi *mlipir*, yaitu bergerak secara perlahan di sekitar *big males* untuk menemukan potensi solusi yang lebih baik. Pendekatan yang seimbang antara eksploitasi dan eksplorasi ini memungkinkan KMA untuk menghindari jebakan solusi lokal dan meningkatkan peluang dalam menemukan solusi yang mendekati optimum global.

Algorithm 1 Komodo Mlipir Algorithm

Result: k_{best} sebagai solusi optimum global
Tetapkan n, p, dan d sebagai jumlah individu Komodo, proporsi *big males*, dan laju *mlipir*;
Inisialisasi n individu dengan m dimensi;
while Kriteria penghentian belum terpenuhi **do**
    for setiap Komodo **do**
        Hitung kualitas dan urutkan;
    end for
    Berdasarkan peringkat dan proporsi p, bagi populasi menjadi tiga kelompok:
      q *big males* terbaik, 1 *female* kualitas menengah, dan s *small males* kualitas rendah
    for setiap *big male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan Persamaan (2.18);
        Simpan q posisi terbaik untuk generasi berikutnya;
    end for
    Perbarui posisi *female* dengan:
      Jika kawin, gunakan Persamaan (2.19) dan (2.20);
      Jika partenogenesis, gunakan Persamaan (2.21);
    for setiap *small male* **do**
        Perbarui posisi menggunakan Persamaan (2.23);
    end for
    Perbarui ukuran populasi n menggunakan Persamaan (2.26);
    Pilih individu dengan kualitas terbaik dari seluruh kelompok sebagai k_{best};
end while



Gambar 2.1 konsep Komodo Mlipir Algorithm

2.9.1 Mekanisme KMA

KMA bekerja dalam tiga tahapan utama yaitu eksploitasi oleh *Big Males*, eksplorasi oleh *Small Males*, dan adaptasi populasi melalui mekanisme reproduksi betina. Berikut penjelasan masing-masing mekanisme serta rumusannya.

a. Pergerakan *Big Males* (Eksploitasi)

Big males menggunakan strategi *high-exploitation low-exploration (HILE)*, di mana individu terbaik fokus mencari solusi optimal di sekitar posisi terbaik yang telah ditemukan.

Pergerakan individu k_i menuju posisi baru k_i' dihitung dengan:

$$w_{ij} = \begin{cases} r_1(k_j - k_i), & \text{jika } f(k_j) < f(k_i) \text{ atau } r_2 < 0.5 \\ r_1(k_i - k_j), & \text{lainnya} \end{cases} \tag{2.17}$$

$$k_i' = k_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{q} w_{ij} \tag{2.18}$$

Di mana:

k_i, k_j	: Posisi individu i dan j,
$f(k_i), f(k_j)$	: Fitness (atau kualitas) individu i dan j,
r_1, r_2	: Bilangan acak dalam interval $[0, 1]$,
q	: Jumlah big males,
w_{ij}	: Vektor pergerakan individu i terhadap j.

Strategi ini memungkinkan *Big Males* mempersempit pencarian solusi optimal secara cepat.

b. Reproduksi *Female* (Eksploitasi dan Eksplorasi Seimbang)

Female memiliki dua kemungkinan mekanisme reproduksi yaitu perkawinan dengan *Big Males* terbaik dan *Partenogenesis* (reproduksi tanpa pasangan).

Jika *Female* melakukan perkawinan, dua individu baru dihasilkan dengan:

$$k_{il}' = r_l \cdot k_{il} + (1 - r_1) \cdot k_{jl} \tag{2.19}$$

$$k_{jl}' = r_l \cdot k_{jl} + (1 - r_1) \cdot k_{il} \tag{2.20}$$

di mana r_1 adalah bilangan acak dalam distribusi normal.

Jika *Female* melakukan *partenogenesis*, maka mutasi kecil dilakukan:

$$k_{ij}' = k_{ij} + (2r - 1)\alpha |ub_j - lb_j| \tag{2.21}$$

di mana $\alpha = 0.1$ yaitu radius mutasi sebesar 10 persen dari ruang pencarian.

c. Pergerakan *Small Males* (Eksplorasi – Strategi Mlipir)

Small Males menggunakan strategi *low-exploitation high-exploration (LIHE)*, yaitu menjelajah area solusi lebih luas dengan tetap mengikuti pergerakan *Big Males* dalam beberapa dimensi tertentu.

Rumus pergerakan *Small Males* sebagai berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} \sum_{l=1}^{m} r_1(k_{jl} - k_{il}), & \text{jika } r_2 < d \\ 0, & \text{sebaliknya} \end{cases} \tag{2.22}$$

$$k_i' = k_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{q} w_{ij} \tag{2.23}$$

Dimana d adalah *mlipir rate*, yaitu probabilitas individu mengikuti dimensi tertentu dari *Big Males*. Posisi k_{il} dan k_{jl} digunakan untuk menghitung selisih posisi per dimensi antara *Small Male* i dan *Big Male* j. Selisih ini digunakan untuk menyusun vektor pergerakan w_{ij}, yang menunjukkan arah dan besar langkah small male dalam setiap dimensi. Vektor w_{ij} kemudian diakumulasikan untuk memperoleh posisi baru k'_i, sehingga k'_i adalah hasil posisi baru small male setelah mempertimbangkan pengaruh dari seluruh *Big Males* di sekitarnya.

d. Adaptasi Populasi

Dalam pengoptimalan eksplorasi dan eksploitasi, ukuran populasi dalam KMA dapat berubah secara adaptif selama evolusi. Jika dua generasi berturut-turut menunjukkan peningkatan solusi, maka populasi dikurangi:

$$n' = n - a \tag{2.24}$$

Sebaliknya, jika solusi stagnan, maka populasi ditingkatkan:

$$n' = n + a \tag{2.25}$$

Pada kedua persamaan tersebut, a adalah jumlah individu yang dihapus atau ditambahkan, n adalah ukuran populasi pada generasi saat ini, dan n' adalah ukuran populasi yang telah disesuaikan setelah proses adaptasi. Nilai a biasanya diatur secara tetap (misalnya 5) sebagai ukuran kecil populasi yang disesuaikan di tahap awal, sedangkan nilai awal, minimum, dan maksimum dari n disesuaikan dengan baik selama proses evolusi.

Penyesuaian populasi dihitung dengan mempertimbangkan perbedaan fitness:

$$n' = \begin{cases} n - a, & \text{jika } \delta f_1 > 0 \text{ dan } \delta f_2 > 0 \\ n + a, & \text{jika } \delta f_1 = 0 \text{ dan } \delta f_2 = 0 \end{cases} \tag{2.26}$$

$$\delta f_1 = \frac{f_{n-1} - f_n}{f_{n-1}}, \quad \delta f_2 = \frac{f_{n-2} - f_{n-1}}{f_{n-2}} \tag{2.27}$$

2.10 Kriteria Pemberhentian dalam Iterasi

Dalam algoritma optimasi *metaheuristik*, kriteria pemberhentian memiliki peran penting untuk memastikan iterasi berhenti pada waktu yang tepat, sehingga proses optimasi menjadi efisien dan menghasilkan solusi yang optimal. Dalam penelitian ini, digunakan Kriteria Konvergensi Cauchy sebagai salah satu kriteria pemberhentian.

Kriteria Cauchy adalah metode konvergensi yang menghentikan iterasi ketika perubahan antara dua solusi berturut-turut menjadi sangat kecil, yang menunjukkan bahwa solusi telah mencapai kestabilan dan mendekati nilai optimal (Cannas, 2016). Secara matematis, kriteria ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

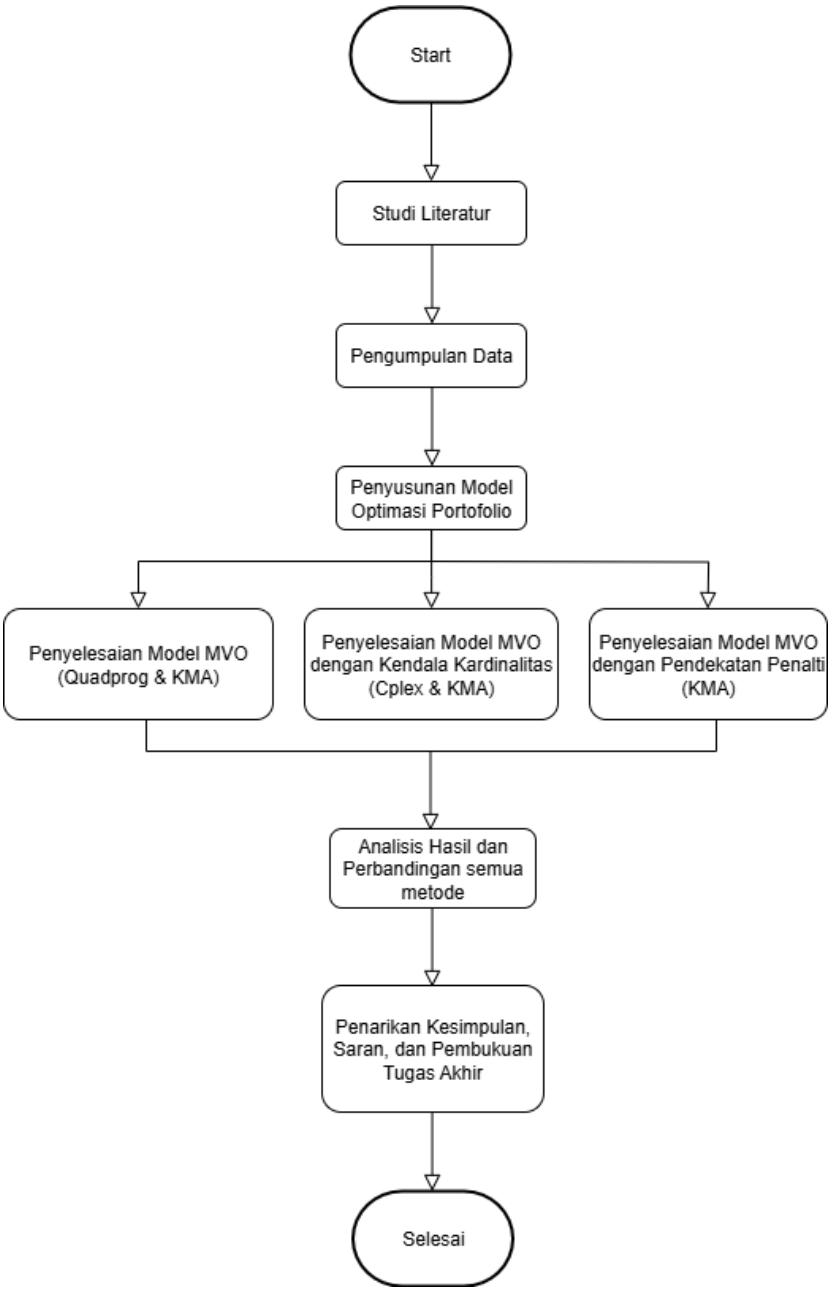
$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \epsilon \tag{2.28}$$

Di mana:

$x^{(k)}$: Solusi pada iterasi ke-k.
$x^{(k-1)}$: Solusi pada iterasi ke-$(k-1)$.
$\|\cdot\|$: Norma vektor untuk mengukur perbedaan antara dua solusi berturut-turut.
ϵ : Toleransi sebagai batas atas perubahan antara dua iterasi berturut-turut.

BAB III
METODOLOGI

Pada bab ini, akan dijelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir secara umum. Langkah-langkah tersebut, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, dapat dilihat pada diagram alir yang terdapat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian

3.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, studi literatur dilakukan untuk menunjang landasan teoritis serta metodologi dalam penelitian. Referensi yang digunakan mencakup berbagai sumber yang relevan dengan topik optimasi portofolio, mulai dari model dasar *Mean-Variance Optimization*, pendekatan dengan batasan *cardinality*, konsep *penalty function* dalam optimasi, hingga penerapan algoritma *metaheuristic Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Literatur yang ditinjau terdiri dari jurnal ilmiah internasional, artikel penelitian, serta publikasi akademik lainnya yang mendukung penyusunan model, formulasi matematis, dan teknik penyelesaian. Melalui studi literatur ini, diperoleh pemahaman menyeluruh tentang posisi penelitian dalam konteks pengembangan ilmu serta identifikasi *research gap* yang ingin diisi.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX), khususnya data saham yang tergabung dalam indeks *IDX ESG Leaders* (IDXESGL). Pemilihan indeks ini dilakukan untuk mengakomodasi aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam studi portofolio. Data yang dikumpulkan mencakup harga penutupan saham bulanan dari Januari 2021 hingga Desember 2023. Data ini digunakan untuk menghitung *historical return* tiap saham, estimasi *expected return*, serta penyusunan *covariance matrix* antar aset. Seluruh data kemudian diolah sebagai *input* utama dalam formulasi dan penyelesaian model optimasi portofolio.

3.3 Penyusunan Model Optimasi Portofolio

Pada tahap ini, dirancang tiga varian model optimasi portofolio berbasis pendekatan *Mean-Variance Optimization* (MVO) sesuai teori Markowitz. Model pertama adalah MVO standar tanpa batasan *cardinality*, yang berfungsi sebagai *baseline* untuk pembanding. Model kedua adalah MVO dengan batasan *cardinality* eksplisit dalam bentuk kendala bilangan bulat, di mana jumlah maksimum aset yang dapat dipilih ditentukan secara langsung. Model ketiga adalah MVO dengan batasan *cardinality* yang dimasukkan ke dalam fungsi objektif melalui pendekatan *quadratic penalty*. Ketiga model memiliki struktur fungsi objektif dan kendala yang berbeda, namun keseluruhan model dikembangkan berdasarkan prinsip dasar optimasi risiko dan *return* dalam portofolio investasi.

3.4 Penyelesaian Model MVO

Penyelesaian untuk model MVO tanpa batasan *cardinality* dilakukan menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah metode eksak dengan bantuan fungsi `quadprog` dalam *MATLAB* untuk menyelesaikan permasalahan *quadratic programming*. Pendekatan ini memberikan solusi optimal secara matematis. Kedua, model yang sama juga diselesaikan dengan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode *metaheuristic*. Tujuan dari penggunaan dua metode ini adalah untuk membandingkan performa dan akurasi antara pendekatan eksak dan pendekatan evolusioner, serta menilai kemampuan KMA dalam mereplikasi hasil dari metode eksak dalam konteks masalah portofolio.

3.5 Penyelesaian Model MVO dengan Kendala Kardinalitas

Model kedua mengintegrasikan batasan *cardinality* eksplisit ke dalam formulasi optimasi, sehingga hanya sejumlah aset tertentu yang boleh dipilih dalam portofolio. Dua metode digunakan dalam penyelesaian model ini. Pertama, dengan menggunakan *solver* `CPLEX`, model diselesaikan sebagai masalah *Mixed-Integer Quadratic Programming*

(MIQP). Metode ini memungkinkan pemodelan variabel biner untuk menyatakan apakah suatu aset dipilih atau tidak. Kedua, penyelesaian dilakukan dengan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) yang dapat menangani kompleksitas permasalahan bilangan bulat dan nonlinier tanpa bergantung pada asumsi konveksitas. Hasil dari kedua metode ini kemudian dibandingkan untuk menilai efektivitas algoritma dalam menghadapi kendala diskrit.

3.6 Penyelesaian Model MVO dengan Pendekatan Penalti

Model ketiga mengatasi kendala *cardinality* dengan pendekatan tidak langsung, yaitu dengan memasukkan penalti kuadratik ke dalam fungsi objektif. Strategi ini bertujuan agar pembatasan jumlah saham yang dipilih tidak lagi harus diperlakukan sebagai kendala eksplisit, melainkan sebagai bagian dari proses optimasi. Karena model ini melibatkan fungsi objektif nonlinier dan bersifat tidak konveks, penyelesaiannya dilakukan secara penuh menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA). Pendekatan ini dinilai mampu menjelajahi ruang solusi yang luas dan kompleks secara lebih fleksibel. Hasil dari model penalti dibandingkan dengan dua model sebelumnya untuk melihat dampak teknik pemodelan terhadap komposisi portofolio optimal.

3.7 Penarikan Kesimpulan, Saran, dan Pembukuan Tugas Akhir

Tahap akhir dalam proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh hasil penyelesaian model dan analisis perbandingan antar pendekatan. Kesimpulan difokuskan pada efektivitas masing-masing metode dalam menghasilkan portofolio optimal, khususnya dalam konteks adanya batasan *cardinality*. Selain itu, disusun saran untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya eksplorasi algoritma *metaheuristic* lain, perluasan model ke bentuk *multi-objective*, atau penerapan model pada indeks lain di luar IDXESGL. Seluruh hasil dan temuan akhir dari penelitian ini kemudian didokumentasikan secara sistematis ke dalam bentuk laporan Tugas Akhir yang siap dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil implementasi model *Mean-Variance Optimization* (MVO) dalam pembentukkan portofolio berdasarkan saham yang tergabung dalam IDX ESG Leaders (IDXESGL) dengan mempertimbangkan batasan kardinalitas. Sebelum proses implementasi akan dilakukan perhitungan data return historis, return ekspektasi, matriks kovarians, lalu dilanjut dengan penyelesaian model optimasi dengan berbagai pendekatan, yaitu metode *quadprog*, CPLEX, serta Komodo Mlipir Algorithm (KMA). Seluruh eksperimen dilakukan untuk memperoleh portofolio optimal dengan risiko minimum sesuai parameter yang ditentukan.

4.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga penutupan bulanan *(closing price)* dari saham-saham yang tergabung dalam indeks **IDX ESG Leaders (IDXESGL)** yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dimulai dari Januari 2021 hingga Desember 2023, dengan frekuensi data bulanan, sehingga total terdapat 36 periode waktu.

4.1.1 Deskripsi Data

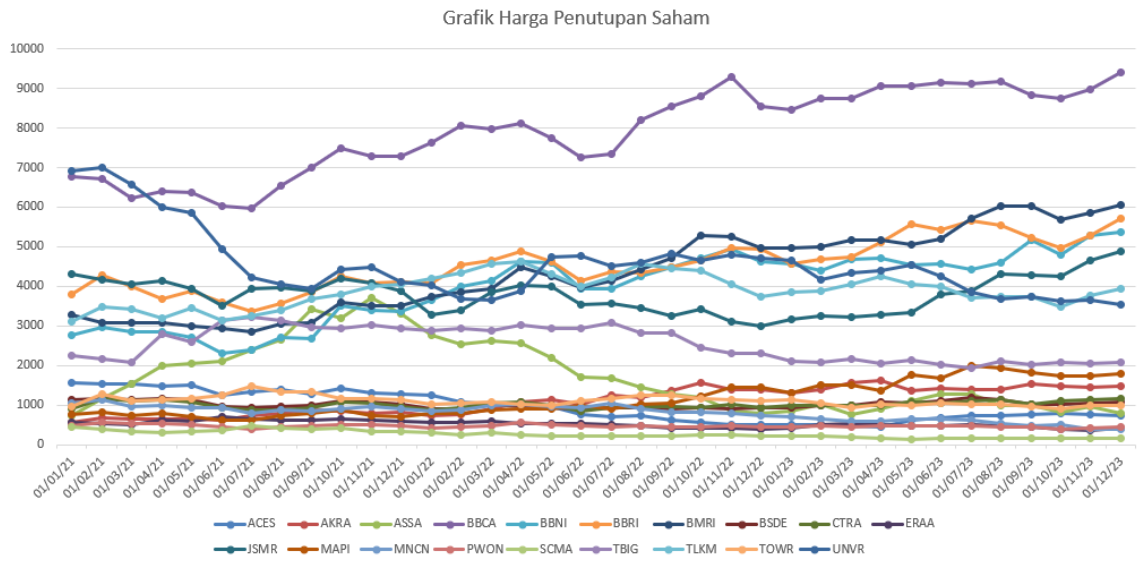
Data terdiri dari harga penutupan 19 saham yang termasuk dalam indeks IDXESGL. Pemilihan saham dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten masuk di dalam indeks selama periode pengamatan. Berikut merupakan daftar saham yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Daftar Saham dalam Penelitian

No	Kode	Nama Emiten	No	Kode	Nama Emiten
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	11	JSMR	Jasa Marga Tbk
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk	12	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
3	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	13	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk	14	PWON	Pakuwon Jati Tbk
5	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	15	SCMA	Surya Citra Media Tbk
6	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk	16	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk
7	BMRI	Bank Mandiri Tbk	17	TLKM	Telkom Indonesia Tbk
8	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	18	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk
9	CTRA	Ciputra Development Tbk	19	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
10	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk			

4.1.2 Visualisasi Harga Penutupan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap dinamika harga saham, berikut ditampilkan grafik harga penutupan bulanan dari masing-masing saham selama periode Januari 2021 hingga Desember 2023.



Gambar 4.1 Grafik Harga Penutupan Saham IDXESGL (Jan 2021 – Des 2023)

Berdasarkan grafik harga penutupan saham, dapat dilihat bahwa harga saham-saham yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi selama periode observasi. Setiap saham menunjukkan pola pergerakan yang berbeda-beda, dengan adanya kenaikan dan penurunan harga pada waktu tertentu. Beberapa saham cenderung mengalami fluktuasi yang lebih signifikan, sedangkan yang lain menunjukkan pergerakan harga yang lebih stabil. Hal ini mencerminkan dinamika pasar saham selama periode yang dianalisis.

4.2 Penghitungan Return Historis

Return historis saham dihitung berdasarkan data harga penutupan bulanan dari masing-masing saham yang termasuk dalam indeks IDX ESG Leaders (IDXESGL) selama periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan (2.1)

Perhitungan dilakukan menggunakan Microsoft Excel, dengan membandingkan harga penutupan bulan ke-t terhadap bulan sebelumnya $(t-1)$. Return historis ini akan digunakan dalam perhitungan *expected return* dan matriks kovarians pada tahap optimasi portofolio.

Sebagai contoh, return saham `ASSA` (saham ke-3) pada Februari 2021 (periode ke-1) dihitung sebagai berikut:

$$R_{3,\,1} = \frac{1535 - 985}{985} = 0{,}5590$$

Berikut merupakan cuplikan hasil perhitungan return historis untuk enam saham IDXESGL selama lima periode pertama:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Return Historis Aset

Periode	ACES	AKRA	ASSA	BBCA	BBNI	BBRI
1	-0.022436	0.186620	0.559021	-0.007396	0.072072	0.126794
2	0.000000	-0.044510	0.334654	-0.073770	-0.037815	-0.065817
3	-0.029508	0.015528	0.289553	0.030571	-0.004367	-0.079546
4	0.010135	-0.009174	0.023153	-0.004684	-0.052632	0.051853
5	-0.163880	-0.027778	0.027145	-0.054902	-0.142593	-0.075116

Berdasarkan perhitungan return historis tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat nilai positif dan negatif pada return masing-masing saham di setiap periode. Nilai return positif menunjukkan adanya kenaikan harga saham dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan nilai return negatif menunjukkan penurunan harga saham pada periode tersebut. Perhitungan lengkap return historis seluruh saham IDXESGL selama periode observasi dapat dilihat pada Lampiran B

4.3 Penghitungan Expected Return Aset

Setelah diperoleh return historis dari masing-masing saham, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai *expected return* dari setiap aset dengan menggunakan persamaan (2.2) Contoh perhitungan *expected return* untuk saham `ASSA` (saham ke-3) adalah sebagai berikut:

$$\mu_3 = \frac{1}{35}\sum_{t=1}^{35} R_{3,1} = \frac{1}{35}(0{,}1513) = 0{,}00432$$

Berikut ini adalah nilai expected return seluruh saham IDXESGL yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.3 Expected Return Seluruh Saham

No	Kode Saham	Nama Emiten	Expected Return (μ)
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	0,00224
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk	0,01211
3	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	0,00432
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk	0,00645
5	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	0,01098
6	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk	0,01052
7	BMRI	Bank Mandiri Tbk	0,01176
8	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	0,00759
9	CTRA	Ciputra Development Tbk	0,00638
10	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	0,01292
11	JSMR	Jasa Marga Tbk	0,00666
12	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk	0,01208
13	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	0,00967
14	PWON	Pakuwon Jati Tbk	0,00555
15	SCMA	Surya Citra Media Tbk	0,00721
16	TBIG	Tower Bersama Infrastructure	0,00633
17	TLKM	Telkom Indonesia Tbk	0,00838
18	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk	0,00717
19	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	0,00094

Nilai expected return dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung dari kecenderungan perubahan harga penutupan saham selama periode pengamatan. Expected return yang bernilai positif menunjukkan bahwa secara rata-rata, harga saham mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga saham tersebut cenderung memberikan keuntungan. Sebaliknya, expected return yang bernilai negatif menunjukkan bahwa secara rata-rata, harga saham mengalami penurunan selama periode pengamatan, sehingga saham tersebut cenderung memberikan kerugian bagi investor jika kecenderungan tersebut terus berlanjut.

4.4 Perhitungan Matriks Kovarians Return Aset

Setelah diperoleh return historis dan expected return dari masing-masing saham, langkah selanjutnya adalah menghitung *matriks kovarians* antar saham dengan menggunakan persamaan (2.4). Matriks kovarians digunakan untuk mengukur hubungan fluktuasi return antara pasangan saham, yang kemudian akan digunakan dalam perhitungan risiko portofolio.

Sebagai ilustrasi, berikut merupakan perhitungan kovarians antara saham ke-2 (AKRA) dan saham ke-3 (ASSA):

$$\text{Cov}(R_2, R_3) = \frac{1}{35-1}\sum_{t=1}^{35}(R_{2,t} - \mu_2)(R_{3,t} - \mu_3) = \frac{1}{34}(0{,}004964) = 0{,}000146$$

Setelah dilakukan perhitungan terhadap seluruh pasangan saham, hasilnya disusun dalam bentuk matriks simetris A, dengan cuplikan sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0.010367 & -0.002130 & 0.005073 & \cdots & 0.001425 & 0.001129 \\ -0.002130 & 0.009129 & 0.003136 & \cdots & 0.001975 & 0.001315 \\ 0.005073 & 0.003136 & 0.037263 & \cdots & -0.000930 & 0.001576 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0.001425 & 0.001975 & -0.000930 & \cdots & 0.006924 & 0.002522 \\ 0.001129 & 0.001315 & 0.001576 & \cdots & 0.002522 & \cdots \end{bmatrix}$$

Elemen diagonal pada matriks A menunjukkan variansi dari masing-masing saham, sedangkan elemen non-diagonal menyatakan kovarians antara dua saham yang berbeda. Nilai kovarians yang bernilai positif menunjukkan bahwa return kedua saham cenderung bergerak searah, sedangkan kovarians negatif menandakan pergerakan yang berlawanan arah. Bergerak searah berarti bahwa ketika return salah satu saham meningkat, return saham lainnya juga cenderung meningkat pada periode yang sama, dan sebaliknya ketika return salah satu saham menurun, return saham lainnya juga cenderung menurun. Sebaliknya, bergerak berlawanan arah berarti bahwa ketika return salah satu saham meningkat, return saham lainnya justru cenderung menurun pada periode tersebut, dan demikian pula sebaliknya. Dalam contoh di atas, nilai kovarians antara saham AKRA dan ASSA adalah positif, yang berarti pergerakan return kedua saham tersebut cenderung searah. Informasi ini penting dalam membentuk portofolio yang terdiversifikasi, karena kombinasi saham dengan kovarians rendah atau negatif dapat membantu menurunkan risiko total portofolio.

4.5 Penentuan Parameter

Pada tahap ini dilakukan proses penentuan parameter untuk model optimasi portofolio. Parameter yang diuji terdiri dari tiga komponen, yaitu koefisien risk aversion (τ), parameter penalti (λ_1), dan ukuran populasi awal (*pop size*) yang digunakan dalam Komodo Mlipir Algorithm (KMA).

Pemilihan nilai τ mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugroho & Saepudin, 2021), di mana dalam eksperimennya terhadap optimasi portofolio saham IDX30 menggunakan metode Black-Litterman, digunakan tiga nilai risk aversion yang umum yaitu $\tau = \{0{,}3, 0{,}5, 0{,}7\}$. Nilai-nilai ini mencerminkan preferensi risiko investor dari agresif hingga konservatif.

Parameter penalti λ_1 diuji pada nilai 0.1, 1, dan 10 . Sementara itu, ukuran populasi awal pada KMA divariasikan antara 5, 50, dan 100. Dengan demikian, total terdapat 27 kombinasi parameter yang digunakan dalam proses tuning. Untuk setiap kombinasi, model diselesaikan menggunakan KMA sebanyak 10 kali run, dan nilai fungsi objektif akhir dicatat. Penilaian dilakukan dengan mengamati nilai minimum fungsi objektif, kestabilan antar-run, dan pola konvergensi grafik yang dihasilkan.

Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan, kombinasi parameter yang memberikan performa terbaik adalah $\tau = 0{,}5$, $\lambda_1 = 0{,}1$, dan populasi awal (`PopSize`) = 100. Oleh karena itu, kombinasi parameter ini digunakan dalam proses optimasi portofolio pada model di tahap selanjutnya.

4.6 Penyelesaian Model MVO (Tanpa Kendala Kardinalitas)

Pada bagian ini, model optimasi portofolio Mean-Variance tanpa batasan jumlah saham akan diselesaikan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan metode eksak yaitu *quadratic programming* (quadprog), dan pendekatan kedua menggunakan metode metaheuristik Komodo Mlipir Algorithm (KMA). Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk mendapatkan portofolio dengan risiko minimum dan return optimal berdasarkan data historis saham yang telah diolah sebelumnya.

4.6.1 Model MVO

Pada Bagian ini Model MVO yang digunakan adalah model MVO yang tidak memiliki batasan kardinalitas, model ini sesuai dengan persamaan (2.7) yang ditulis kembali sebagai berikut:

$$\min f(x) = x^T A x - \tau \mu^T x$$

Dengan kendala :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$$
$$0 \leq x_i \leq 1, \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$$

Model ini diselesaikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan metode eksak *quadratic programming* (quadprog) dan menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA). Penyelesaian dari kedua pendekatan ini akan dijelaskan dalam subbab berikutnya.

4.6.2 Penyelesaian Model MVO sebagai QP

Seperti yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya, model MVO di atas merupakan permasalahan pemrograman kuadratik. Permasalahan ini diselesaikan

menggunakan MATLAB dengan memanfaatkan fungsi `quadprog` berdasarkan bentuk umum model QP sebagai berikut:

$$\min\ x^T H x + f^T x, \quad \text{s.t.} \quad A_{ineq} x \leq b_{ineq}, \quad A_{eq} x = b_{eq}, \quad lb \leq x \leq ub$$

Pada model (4.9), vektor dan matriks yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix},$$

$$lb = \begin{bmatrix} lb_1 \\ lb_2 \\ \vdots \\ lb_n \end{bmatrix}, \quad ub = \begin{bmatrix} ub_1 \\ ub_2 \\ \vdots \\ ub_n \end{bmatrix}$$

Di mana x adalah vektor bobot portofolio, $H = A$ merupakan matriks kovarians return saham, dan $f = -\tau\mu$ adalah vektor hasil perkalian negatif parameter risk aversion dan expected return. Matriks $A_{eq} = \mathbf{1}$ digunakan untuk constraint $\sum x_i = 1$, dengan $b_{eq} = 1$. Batas bawah dan atas bobot saham masing-masing adalah $lb = 0$ dan $ub = 1$. Permasalahan QP ini kemudian diselesaikan dalam MATLAB menggunakan fungsi `quadprog` berikut:

```
[x_opt, fval, exitflag, output] = quadprog(H, f, [], [], Aeq, beq, lb, ub);
```

Penyelesaian model MVO pada Persamaan (4.6) dapat dilakukan setelah semua parameter input dan data dipersiapkan sebagaimana dijelaskan berikutnya. Model Mean-Variance diselesaikan dalam MATLAB menggunakan fungsi `quadprog`. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. **Input data dan perhitungan parameter:**

```
data = readtable('Harga_Saham.xlsx');
harga = table2array(data(:, 2:end));
returns = (harga(2:end,:) - harga(1:end-1,:)) ./ harga(1:end-1,:);
mu = mean(returns)';
A = cov(returns);
tau = 0.5;
```

Tahap ini digunakan untuk membaca data harga penutupan bulanan, menghitung return historis, expected return (μ), dan matriks kovarians (A). Nilai τ ditentukan sebesar 0,5.

b. **Fungsi objektif:**

```
H = A;
f = -tau * mu;
```

Fungsi objektif disusun dalam bentuk $x^T Ax - \tau\mu^T x$, yang dituliskan dalam format QP sebagai $H = A$ dan $f = -\tau\mu$.

c. **Kendala:**

```
Aeq = ones(1, n);
beq = 1;
lb = zeros(n,1);
ub = ones(n,1);
```

Kendala yang digunakan adalah total bobot portofolio sama dengan 1 ($\sum x_i = 1$) serta batas bawah dan atas bobot saham ($0 \leq x_i \leq 1$).

d. **Penyelesaian dengan `quadprog`:**

```
options = optimoptions('quadprog','Display','off');
[x_opt, fval] = quadprog(H, f, [], [], Aeq, beq, lb, ub, [], options);
```

Fungsi `quadprog` digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Nilai bobot optimal (x) dan fungsi objektif minimum disimpan dalam variabel `x_opt` dan `fval`. Output dari penyelesaian ini akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

4.6.3 Penyelesaian menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA)

Komodo Mlipir Algorithm (KMA) digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam menyelesaikan model MVO tanpa kendala kardinalitas. Algoritma ini bekerja secara iteratif untuk mencari solusi optimal berdasarkan evaluasi nilai fungsi objektif dan mekanisme evolusi. Struktur penyelesaian dengan KMA dibagi menjadi beberapa bagian:

a. **Inisialisasi dan pembacaan data:**

```
mu = mean(returns)';
A = cov(returns);
tau = 0.5;
save('data_portofolio.mat', 'mu', 'A', 'tau');
```

Data harga saham bulanan dibaca melalui fungsi `readtable`, kemudian dihitung return historis, expected return (μ), dan matriks kovarians return (A). Nilai parameter risk aversion (τ) ditentukan sebesar 0,5.

b. **Penentuan parameter KMA:**

```
global Nvar Ra Rb FthresholdFX MaxNumEva PopSize
Nvar = n;
Ra = ones(1, Nvar);
Rb = zeros(1, Nvar);
FthresholdFX = -inf;
MaxNumEva = 10000;
PopSize = 100;
```

c. **Fungsi objektif:**

```
f = x' * A * x - tau * mu' * x;
```

Fungsi ini memuat proses evaluasi risiko dan return terhadap setiap kandidat solusi.

d. **Evaluasi dan eksekusi:**

Pada file `Evaluation.m`, setiap solusi diperbaiki agar tetap berada dalam domain pencarian [0,1], kemudian dinormalisasi agar total bobot saham sama dengan 1. Proses optimasi dijalankan dengan memanggil fungsi `KMA2D()` pada file utama `main2d_fungsiobjektifpertama.m`.

e. **Eksekusi dan hasil:**

Proses optimasi dijalankan dengan memanggil fungsi `KMA2D()` pada file utama `main2d_fungsiobjektifpertama.m`. Solusi terbaik disimpan sebagai `x_final` dan dicetak hanya jika bobot lebih dari 0,01. Fungsi objektif optimal juga ditampilkan.

4.6.4 Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil optimasi portofolio menggunakan metode `quadprog`, diperoleh bobot optimal portofolio seperti ditampilkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Hasil Portofolio Optimal (Quadprog tanpa Kardinalitas)

Saham	**Bobot**
AKRA	0.5212
ASSA	0.4697
BBNI	0.0044
BMRI	0.0047
Total	**1.0000**

Dari 19 saham yang tersedia, hanya empat saham yang memiliki bobot signifikan dalam portofolio akhir. Saham AKRA menjadi kontributor terbesar dengan bobot lebih dari 50%, diikuti oleh ASSA dengan bobot sekitar 47%. Nilai fungsi objektif minimum yang diperoleh dari optimasi ini adalah sebesar $-0{,}1137$.

Selanjutnya, hasil optimasi portofolio menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA) ditunjukkan pada Tabel Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Portofolio Optimal (KMA tanpa Kardinalitas)

Saham	**Bobot**
Saham ke-2	0.0105
Saham ke-3	0.3179
Saham ke-11	0.5501
Saham ke-18	0.1165
Total	**1.0000**

Pada KMA, bobot portofolio juga terkonsentrasi pada beberapa saham saja, dengan saham ke-11 sebagai penyumbang terbesar (lebih dari 50%), diikuti oleh saham ke-3. Nilai fungsi objektif minimum yang diperoleh dari KMA adalah sebesar $-0{,}0606$.

Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa `quadprog` menghasilkan nilai fungsi objektif minimum yang lebih baik (lebih negatif) dibandingkan KMA. Hal ini wajar karena `quadprog` merupakan metode eksak sehingga memberikan solusi optimal, sementara KMA sebagai metode metaheuristik memberikan solusi yang mendekati optimal dengan variasi tertentu.

4.7 Model MVO dengan Kendala Kardinalitas

Pada subbab ini, model optimasi portofolio Mean-Variance dikembangkan dengan menambahkan kendala kardinalitas, yaitu pembatasan jumlah maksimal saham yang dapat dipilih dalam portofolio. Kendala ini direpresentasikan dengan memperkenalkan variabel biner y_i, yang menunjukkan apakah saham ke-i dipilih ($y_i = 1$) atau tidak ($y_i = 0$). Model dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\min f(x) = x^T A x - \tau \mu^T x \tag{4.1}$$

Dengan kendala:

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{n} x_i = 1 \\
&\quad x_i \leq y_i, \quad \forall i = 1, \ldots, n \\
&\sum_{i=1}^{n} y_i = k \\
&\quad x_i \in [0,1], \quad y_i \in \{0,1\}, \quad \forall i
\end{aligned}$$

Model ini merupakan kombinasi dari pemrograman kuadratik dan pemrograman bilangan bulat, sehingga termasuk dalam kategori Mixed-Integer Quadratic Programming (MIQP). Penyelesaian model ini tidak dapat dilakukan dengan metode QP biasa, melainkan menggunakan solver yang mendukung pemrograman bilangan bulat seperti CPLEX atau metode metaheuristik.

4.7.1 Penyelesaian menggunakan CPLEX

Model Mean-Variance Optimization (MVO) dengan kendala kardinalitas diselesaikan menggunakan solver `CPLEX` dalam MATLAB. Penyusunan model dilakukan dengan memperluas vektor keputusan menjadi $[x; y]$, yaitu variabel bobot portofolio $x_i \in [0,1]$ dan variabel biner $y_i \in \{0,1\}$ yang menunjukkan apakah saham ke-i dipilih atau tidak. Tahapan penyelesaian dijabarkan sebagai berikut:

a. **Input data dan perhitungan parameter:**

```
data = readtable('Harga_Saham.xlsx');
harga = table2array(data(:, 2:end));
returns = (harga(2:end,:) - harga(1:end-1,:)) ./ harga(1:end-1,:);
mu = mean(returns)';
A = cov(returns);
tau = 0.5; k = 6;
```

b. **Fungsi objektif dan pemodelan kuadratik:**

```
H = blkdiag(2*A, zeros(n));
f = [-tau*mu; zeros(n,1)];
```

c. **Kendala dan batasan variabel:**

```
lb = zeros(2*n,1);
ub = ones(2*n,1);
ctype = [repmat('C',1,n), repmat('B',1,n)];
```

d. **Konstruksi model dan penambahan kendala:**

```
% sum(x) = 1
row1 = [ones(1,n), zeros(1,n)];
cplex.addRows(1, row1, 1);

% sum(y) = k
row2 = [zeros(1,n), ones(1,n)];
cplex.addRows(k, row2, k);

% x_i <= y_i
for i = 1:n
    row = zeros(1, 2*n);
    row(i) = 1;
    row(n+i) = -1;
    cplex.addRows(-Inf, row, 0);
end
```

e. **Penyelesaian dan hasil:**

```
cplex.solve();
x_opt = w_opt(1:n);
y_opt = w_opt(n+1:end);
```

4.7.2 Penyelesaian menggunakan KMA

Model MVO dengan batasan kardinalitas juga diselesaikan menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) sebagai metode metaheuristik. Berbeda dengan pendekatan eksak sebelumnya, tahapan penyelesaian dijabarkan sebagai berikut:

a. **Input data dan parameter:**

```
data = readtable('Harga_Saham.xlsx');
harga = table2array(data(:, 2:end));
returns = (harga(2:end,:) - harga(1:end-1,:)) ./ harga(1:end-1,:);
mu = mean(returns)';
A = cov(returns);
tau = 0.5; k = 6;
```

b. **Fungsi objektif:**

```
f = x' * A * x - tau * mu' * x;
```

c. **Repair dan evaluasi solusi:**

```
[~, idx_sort] = sort(x_opt, 'descend');
x_bin = zeros(n,1);
x_bin(idx_sort(1:k)) = 1;
x_opt = x_opt .* x_bin;
x_opt = x_opt / sum(x_opt);
```

d. **Eksekusi dan hasil:**

Algoritma KMA dijalankan dengan ukuran populasi 100 dan jumlah maksimum evaluasi 10,000. Output hasil berupa bobot optimal dan nilai fungsi objektif dicetak untuk dianalisis pada subbab selanjutnya.

4.7.3 Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil penyelesaian menggunakan `CPLEX`, diperoleh portofolio optimal dengan enam saham terpilih sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Hasil Portofolio Optimal dengan CPLEX (Kendala Kardinalitas)

Saham	**Bobot**
AKRA	0.51296
ASSA	0.29867
BBNI	0.00229
BMRI	0.00251
JSMR	0.18356
UNVR	0.00000
Total	**1.00000**

Portofolio yang terbentuk menunjukkan dominasi saham AKRA dengan bobot lebih dari 51%, diikuti oleh ASSA dan JSMR dengan bobot masing-masing sekitar 30% dan 18%. Saham BBNI dan BMRI hanya memiliki bobot kecil, sedangkan UNVR terpilih namun dengan bobot nol. Nilai fungsi objektif minimum yang diperoleh sebesar $-0{,}0626$.

Selanjutnya, hasil penyelesaian menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA) untuk model MVO dengan kendala kardinalitas ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Portofolio Optimal dengan KMA (Kendala Kardinalitas)

Saham ke-	**Bobot**
2	0.6966629745
3	0.0000013111
5	0.0016031682
11	0.0000175783
12	0.3016021084
16	0.0001128595
Total	**1.0000000000**

Portofolio yang dihasilkan KMA menunjukkan dominasi saham ke-2 dan ke-12 dengan bobot masing-masing sebesar 69,67% dan 30,16%. Saham lainnya hanya memiliki bobot sangat kecil. Nilai fungsi objektif minimum dari KMA adalah sebesar $-0{,}0298$.

Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa `CPLEX` menghasilkan solusi dengan fungsi objektif yang lebih baik (lebih negatif) dibandingkan KMA. Hal ini sejalan dengan karakteristik `CPLEX` sebagai metode eksak yang mampu memberikan solusi optimal, sementara KMA sebagai metode metaheuristik memberikan solusi mendekati optimal dengan kemungkinan variasi. Meskipun demikian, KMA tetap relevan untuk digunakan pada permasalahan dengan dimensi besar atau kompleksitas tinggi, di mana penyelesaian eksak menjadi sulit atau memerlukan waktu komputasi yang sangat lama.

4.8 Penyelesaian Model MVO dengan Batasan Kardinalitas sebagai Fungsi Penalti

Model Mean-Variance Optimization (MVO) yang digunakan dalam penelitian ini memuat batasan kardinalitas dalam bentuk penalti kuadratik terhadap norma-ℓ_0. Pendekatan ini memungkinkan representasi pembatasan jumlah saham yang dipilih secara langsung dalam fungsi objektif, tanpa menuliskannya sebagai kendala eksplisit. Model final dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\min f(x) = x^T Ax - \tau \mu^T x + \lambda_1 \left(\|x\|_0 - k \right)^2 \tag{4.2}$$

dengan syarat:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$$
$$0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Karena model ini menggabungkan komponen kuadratik (risiko portofolio) dan komponen diskrit (jumlah saham terpilih melalui norma-ℓ_0), maka model ini tergolong ke dalam kategori *Mixed-Integer Nonlinear Programming* (MINLP) yang tidak dapat diselesaikan secara langsung menggunakan metode eksak seperti `quadprog` atau `intlinprog` di MATLAB.

Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan algoritma metaheuristik *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA) untuk menyelesaikan model secara numerik. KMA mampu menangani fungsi objektif yang kompleks dan tidak terdiferensiasi, serta dapat beradaptasi terhadap kombinasi variabel kontinu (bobot portofolio) dan variabel biner (indikator pemilihan saham).

Solusi dalam algoritma KMA direpresentasikan sebagai vektor w yang terdiri dari:

1. $x \in [0, 1]$: bobot portofolio untuk tiap saham,
2. $y \in \{0, 1\}$: variabel biner yang menunjukkan apakah saham ke-i dipilih atau tidak.

Langkah Penyelesaian:

a. **Input data dan perhitungan parameter:**

```
data = readtable('Harga_Saham.xlsx');
harga = table2array(data(:, 2:end));
returns = (harga(2:end,:) - harga(1:end-1,:)) ./ harga(1:end-1,:);
mu = mean(returns)';
A = cov(returns);
tau = 0.5; k = 6; lambda1 = 0.1;
```

Data harga saham dibaca dan dihitung return historisnya. Selanjutnya diperoleh expected return μ dan matriks kovarians A. Parameter risk aversion ditetapkan $\tau = 0{,}5$, batasan jumlah maksimum saham terpilih $k = 6$, dan penalti batasan kardinalitas $\lambda_1 = 0{,}1$.

b. **Persiapan fungsi objektif dan struktur variabel:**

```
Nvar = 2 * n;
Ra = ones(1, Nvar);
Rb = zeros(1, Nvar);
Evaluation = @(w) fungsi_objektif_portofolio(w);
```

Total variabel optimasi adalah dua kali jumlah saham, terdiri dari bobot portofolio $x \in [0,1]^n$ dan indikator pemilihan saham $y \in \{0,1\}^n$. Fungsi evaluasi didefinisikan berdasarkan fungsi objektif penalti.

c. **Fungsi objektif dengan penalti kardinalitas:**

```
risiko = x' * A * x;
imbal = -tau * mu' * x;
penalti_kardinalitas = lambda1 * (sum(y) - k)^2;
f = risiko + imbal + penalti_kardinalitas;
```

Fungsi objektif terdiri dari tiga komponen utama: risiko portofolio (kuadratik), imbal hasil ekspektasi (linear), dan penalti kuadrat jika jumlah saham yang terpilih tidak sama dengan k.

d. **Implementasi algoritma Komodo Mlipir:**

```
[BestIndividual, OptVal, ~, fopt, ~, ~, ~] = KMA2D();
```

Fungsi `KMA2D()` dijalankan untuk mencari solusi optimal dalam bentuk vektor `w` yang terdiri dari bagian x dan y. Proses ini dilakukan dalam beberapa run untuk memperoleh hasil yang konsisten dan robust.

e. **Ekstraksi dan normalisasi hasil solusi:**

```
x_raw = BestIndividual(1:n);
y_opt = round(BestIndividual(n+1:end));
x_opt = x_raw .* y_opt;
x_opt = x_opt / (sum(x_opt) + 1e-10);
```

Nilai bobot akhir diambil dari hasil optimasi dan disesuaikan agar hanya saham yang dipilih ($y_i = 1$) yang memiliki bobot. Selanjutnya, bobot dinormalisasi agar totalnya menjadi satu.

f. **Output dan visualisasi konvergensi:**

```
plot(1:max_iter, all_fopt(r, :), 'Color', custom_colors(r, :));
```

Grafik konvergensi fungsi objektif sepanjang iterasi ditampilkan untuk setiap run. Hal ini memudahkan analisis performa KMA dari sisi kecepatan dan stabilitas pencapaian solusi optimal.

Dengan pendekatan ini, model yang mengandung kombinasi kuadratik dan komponen diskrit dapat diselesaikan secara efektif dan efisien menggunakan KMA.

4.8.1 Hasil dan Analisis

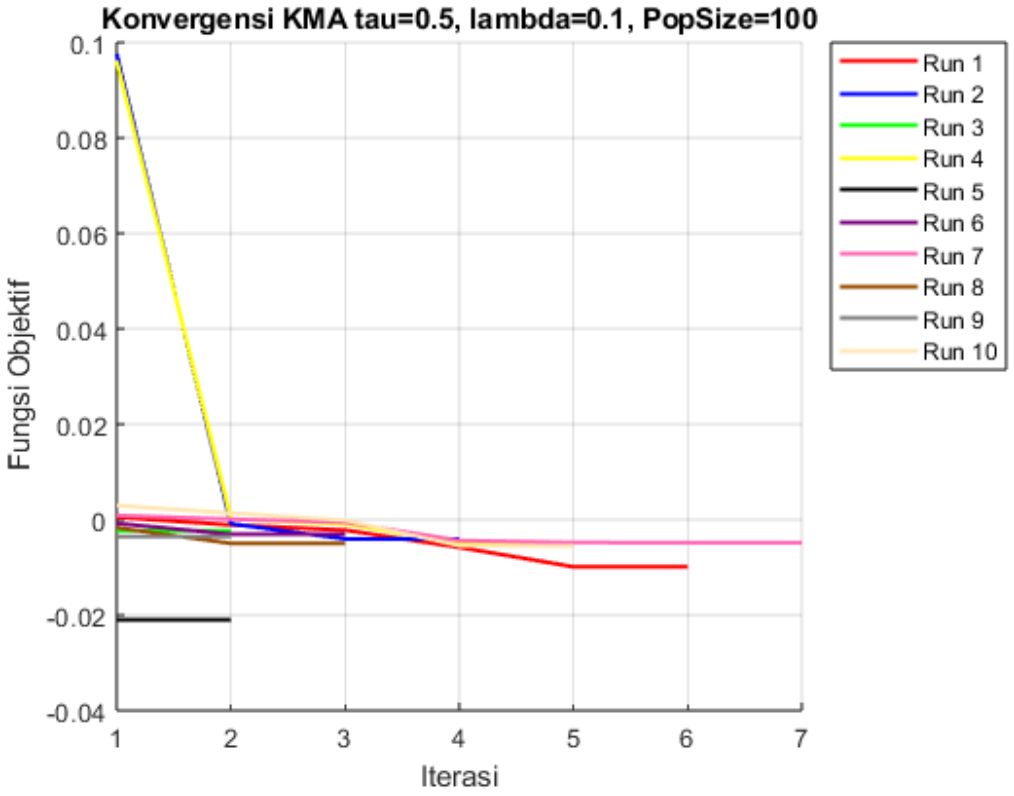
Proses penyelesaian model MVO dengan batasan kardinalitas sebagai fungsi penalti dilakukan sebanyak 10 kali run untuk menguji stabilitas solusi. Hasil setiap run dicatat, termasuk nilai fungsi objektif, jumlah saham terpilih, serta bobot final portofolio. Ringkasan hasil dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Multi-run KMA dengan Fungsi Penalti

Run	**Iterasi Terakhir**	**Nilai Fungsi Objektif**	**Jumlah Saham Terpilih**
1	5	-0.021040	6
2	1	-0.009903	6
3	10	-0.005495	6
4	8	-0.005012	6
5	4	-0.004989	6
6	7	-0.004853	6
7	2	-0.004071	6
8	6	-0.003084	6
9	9	-0.003590	6
10	3	-0.002328	6

Dari hasil tersebut terlihat bahwa Run ke-1 menghasilkan nilai fungsi objektif minimum terbaik, yaitu sebesar $-0{,}021040$, sekaligus mempertahankan jumlah saham terpilih sebanyak 6 sesuai kendala kardinalitas. Dengan demikian, solusi pada run ini dianggap sebagai solusi optimal dari pendekatan penalti.

Grafik konvergensi dari 10 run KMA ditampilkan pada Gambar Gambar 4.2. Terlihat bahwa sebagian besar run mengalami penurunan signifikan nilai fungsi objektif pada iterasi ke-2 hingga ke-4, kemudian mengalami stabilisasi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma mampu menemukan solusi mendekati optimum dalam waktu relatif singkat.



Gambar 4.2 Grafik Konvergensi KMA pada Model Penalti ($\tau = 0{,}5$, $\lambda_1 = 0{,}1$, PopSize = 100)

Berdasarkan grafik dan nilai fungsi objektif, pendekatan penalti dengan parameter $\tau = 0{,}5$, $\lambda_1 = 0{,}1$, dan ukuran populasi 100 terbukti menghasilkan solusi yang stabil dan sesuai target. Keunggulan dari pendekatan ini adalah fleksibilitasnya dalam mengatasi kendala diskrit tanpa harus membentuk formulasi kendala eksplisit.

4.9 Analisis dan Pembahasan

Pada bagian ini, dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil optimasi portofolio saham IDX ESG Leaders (IDXESGL) menggunakan lima pendekatan berbeda, yaitu:

1. Model MVO (Tanpa kendala Kardinalitas) diselesaikan secara eksak menggunakan `quadprog` (tanpa kendala kardinalitas).
2. Model MVO (Tanpa kendala Kardinalitas) diselesaikan menggunakan Komodo Mlipir Algorithm (KMA) (tanpa kendala kardinalitas).
3. Model MVO dengan kendala kardinalitas diselesaikan menggunakan `CPLEX` (dengan kendala kardinalitas eksplisit).
4. Model MVO dengan kendala kardinalitas diselesaikan menggunakan KMA (dengan kendala kardinalitas eksplisit).
5. Model MVO dengan kendala kardinalitas sebagai fungsi penalti.

Tujuan dari pembandingan ini adalah untuk melihat pengaruh dari batasan jumlah saham terpilih terhadap struktur portofolio, nilai fungsi objektif, serta efisiensi solusi antara pendekatan eksak dan metaheuristik.

Tabel 4.9 Perbandingan Nilai Fungsi Objektif dari Lima Pendekatan

Metode	**Fungsi Objektif**	**Jumlah Saham Terpilih**
Model MVO (Tanpa kendala Kardinalitas) - Quadprog	−0,1137	4
Model MVO (Tanpa kendala Kardinalitas) - KMA	−0,0606	4
Model MVO dengan kendala kardinalitas - CPLEX	−0,0626	6
Model MVO dengan kendala kardinalitas - KMA	−0,0297	6
Model MVO dengan kendala kardinalitas sebagai fungsi penalti - KMA	−0,0210	6

Dari Tabel 4.9, terlihat bahwa penyelesaian model MVO tanpa kendala kardinalitas menggunakan *quadprog* memberikan nilai fungsi objektif minimum sebesar −0,1137. Solusi ini diperoleh melalui metode eksak *quadratic programming*, dengan memenuhi seluruh kendala model yaitu $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$ dan $0 \leq x_i \leq 1$ untuk seluruh $i = 1, 2, \ldots, n$. Pemenuhan kendala $\sum x_i = 1$ dapat diverifikasi dari total bobot portofolio yang berjumlah tepat 1, sedangkan kendala $0 \leq x_i \leq 1$ juga dipenuhi karena tidak ditemukan bobot negatif maupun bobot yang melebihi 1 pada hasil optimasi. Dengan demikian, solusi ini dapat dikategorikan sebagai solusi optimal secara global terhadap model yang bersangkutan.

Ketika model yang sama diselesaikan menggunakan *Komodo Mlipir Algorithm* (KMA), nilai fungsi objektif yang diperoleh adalah −0,0606. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis metaheuristik, solusi KMA tetap berhasil memenuhi seluruh kendala model secara matematis, termasuk total bobot portofolio yang bernilai 1 dan semua nilai bobot saham berada dalam rentang [0, 1]. Oleh karena itu, solusi ini dapat dikategorikan sebagai solusi *feasible* dan mendekati optimal dalam konteks metode metaheuristik.

Pada model MVO dengan batasan kardinalitas eksplisit, ditambahkan kendala berupa $\|x\|_0 = k$ untuk membatasi jumlah saham terpilih. Penyelesaian menggunakan *CPLEX* menghasilkan nilai fungsi objektif sebesar −0,0626, sementara penyelesaian dengan KMA menghasilkan −0,0297. Kedua solusi telah memenuhi seluruh kendala model, termasuk total bobot $\sum x_i = 1$, batasan individu $0 \leq x_i \leq 1$, serta jumlah saham terpilih sebanyak k. Solusi dari *CPLEX* merupakan solusi optimal secara global untuk formulasi *Mixed-Integer Quadratic Programming* (MIQP), sedangkan solusi dari KMA termasuk ke dalam kategori solusi mendekati optimal yang layak dan feasible.

Pada model terakhir, kendala kardinalitas tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dimasukkan ke dalam fungsi objektif sebagai penalti terhadap pelanggaran norma-ℓ_0. Nilai fungsi objektif yang diperoleh dari KMA adalah −0,0210, dan solusi yang dihasilkan tetap memenuhi kendala total bobot $\sum x_i = 1$, batasan individu $0 \leq x_i \leq 1$, serta menghasilkan jumlah saham terpilih yaitu 6 sesuai dengan tekanan penalti yang diberikan.

Dengan terpenuhinya seluruh kendala, solusi ini juga dapat dikategorikan sebagai solusi feasible dan mendekati optimal dalam konteks optimasi penalti, meskipun kualitas nilai fungsi objektifnya lebih rendah dibanding model dengan batasan eksplisit.

4.9.1 Struktur Portofolio dan Distribusi Bobot

Penyelesaian dengan `quadprog` dan KMA di model MVO (tanpa kendala kardinalitas) menghasilkan portofolio dengan 4 saham utama yang diberi bobot signifikan, tanpa adanya batasan jumlah saham secara eksplisit. Ini menunjukkan bahwa walaupun tidak dibatasi, algoritma tetap memilih saham dengan efisiensi risiko-return terbaik.

Pada model MVO dengan kendala kardinalitas (baik CPLEX maupun KMA), seluruh solusi memenuhi kendala $k = 6$, meskipun distribusi bobot cenderung tidak merata. Beberapa saham diberikan bobot mendekati nol meskipun secara struktur dihitung sebagai saham terpilih. Hal ini umum terjadi pada optimasi dengan batasan kombinatorial.

Model MVO yang menggunakan penalti menghasilkan pola distribusi bobot yang sangat terfokus pada satu atau dua saham, sementara saham lainnya diberi bobot sangat kecil. Meskipun kendala kardinalitas dipenuhi secara numerik, solusi ini kurang seimbang dan menunjukkan tantangan dari metode penalti dalam menjaga proporsi portofolio yang realistis.

4.9.2 Evaluasi Metode Metaheuristik KMA

Dari hasil seluruh fungsi objektif, terlihat bahwa metode KMA memiliki performa yang baik dalam mendekati solusi optimal, meskipun tidak selalu sebaik metode eksak. Keunggulan utama KMA adalah Kemampuan utama KMA adalah kemampuannya menangani fungsi objektif yang kompleks dan tidak terdiferensiasi, beradaptasi dengan variabel kontinu dan biner dalam satu model, serta dapat menyelesaikan permasalahan optimasi yang sulit diformulasikan sebagai model eksak. Khusus pada model MVO dengan batasan kardinalitas sebagai fungsi penalti, KMA terbukti mampu menjaga jumlah saham terpilih tetap sesuai dengan nilai k, dan menghasilkan solusi yang konsisten selama 10 kali run, meskipun dengan nilai fungsi objektif yang lebih tinggi.

4.9.3 Pembahasan

Secara umum, pendekatan eksak memberikan hasil terbaik secara nilai fungsi objektif, namun tidak selalu dapat diterapkan pada model yang kompleks seperti fungsi penalti atau model dengan kombinasi integer dan nonlinear. Pendekatan metaheuristik seperti KMA menjadi solusi alternatif yang efektif dan fleksibel, terutama ketika skalabilitas dan kompleksitas model menjadi tantangan utama.

Pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan kebutuha, jika akurasi tinggi dan waktu komputasi bukan hambatan, maka metode eksak seperti `quadprog` atau `CPLEX` adalah pilihan terbaik. Namun, untuk model besar dan ada batasan keras seperti kardinalitas, maka KMA atau metode numerik dapat dipakai.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model optimasi portofolio saham dengan batasan kardinalitas menggunakan pendekatan metaheuristik Komodo Mlipir Algorithm (KMA), dengan studi kasus pada saham-saham indeks IDX ESG Leaders (IDXESGL). Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

1. Permasalahan portofolio dengan batasan jumlah saham dapat dimodelkan sebagai *Mixed-Integer Nonlinear Programming* (MINLP), baik melalui formulasi kendala eksplisit maupun pendekatan fungsi penalti terhadap norma-ℓ_0. Model penalti memungkinkan kendala diskrit diakomodasi langsung dalam fungsi objektif, sehingga lebih fleksibel dalam penerapannya.
2. Metode Komodo Mlipir Algorithm (KMA) terbukti mampu menyelesaikan ketiga fungsi objektif yang dirancang dalam penelitian ini. KMA dapat menghasilkan solusi yang valid dan stabil, baik dalam kondisi tanpa kendala, dengan kendala eksplisit, maupun dengan penalti. Meskipun performanya tidak selalu menyamai metode eksak seperti `quadprog` atau `CPLEX`, KMA memberikan alternatif yang efisien untuk menyelesaikan model-model yang kompleks dan tidak terdiferensiasi.
3. Hasil optimasi menunjukkan bahwa penyelesaian dengan metode eksak memberikan nilai fungsi objektif terbaik, khususnya pada model tanpa batasan jumlah saham. Namun, pendekatan ini kurang representatif secara praktis karena dapat memilih terlalu banyak saham. Sebaliknya, penyelesaian dengan batasan kardinalitas menghasilkan portofolio yang lebih terstruktur, meskipun dengan nilai fungsi objektif yang sedikit lebih tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa Komodo Mlipir Algorithm (KMA) merupakan metode yang layak untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan batasan kardinalitas, terutama ketika model tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara eksak karena kompleksitas atau keterbatasan alat bantu optimasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu algoritma metaheuristik, yaitu KMA. Penelitian ke depan dapat mempertimbangkan perbandingan performa dengan algoritma lain seperti Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), atau Artificial Bee Colony (ABC) untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.

Kedua, fungsi objektif yang digunakan dalam penelitian ini berbasis Mean-Variance. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya juga mempertimbangkan fungsi objektif lain yang lebih robust terhadap risiko ekstrem, seperti Mean-CVaR atau Mean-Downside Risk, agar hasil optimasi lebih mencerminkan kondisi pasar nyata.

Terakhir, model yang digunakan dalam penelitian ini belum mempertimbangkan

faktor eksternal seperti biaya transaksi, likuiditas saham, maupun variabel makroekonomi. Aspek-aspek tersebut dapat ditambahkan pada model untuk meningkatkan realitas dan membuat hasil optimasi dalam praktik investasi lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Cannas, E. D. (2016). *Parallel computing: A comparative analysis using matlab* . Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italy. (Bachelor's thesis)

Chang, T.-J., Meade, N., Beasley, J. E., & Sharaiha, Y. M. (2000). Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation. *Computers & Operations Research*, *27*(13), 1271–1302.

Deng, G., & Lin, W. (2010). Ant colony optimization for markowitz mean-variance portfolio model. In *Proceedings of the international conference on swarm, evolutionary, and memetic computing (semcco)* (Vol. 6466, pp. 238–245). Springer. doi: 10.1007/978-3-642-17387-8_28

Erwin, K., & Engelbrecht, A. (2023). Meta-heuristics for portfolio optimization. *Soft Computing*, *27*, 19045–19073. doi: 10.1007/s00500-023-08177-x

Hariadi, V. (2009). Analisa pemanfaatan fungsi penalti pada komputasi penyelesaian permasalahan optimasi nonlinier. *Jurnal Ilmiah Kursor*, *5*(1), 40–47.

IDX. (2020). *Panduan indeks idx esg leaders.* Retrieved from `https://www.idx.co.id/media/9408/lampiran-panduan-indeks-idx-esg-leaders-v1_1.pdf` (Accessed: 2025-02-07)

IDX. (2024a). *Indeks.* Retrieved from `https://www.idx.co.id/id/produk/indeks` (Accessed: 2025-02-07)

IDX. (2024b). *Saham.* Retrieved from `https://www.idx.co.id/id/produk/saham` (Accessed: 2025-02-07)

Jiang, M., Tang, M., & Zhao, H. (2023). A mayfly algorithm for cardinality constrained portfolio optimization. *Expert Systems with Applications*, *221*, 119770. Retrieved from `https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119770` doi: 10.1016/j.eswa.2022.119770

Kanzow, C., & Weiß, F. (2023). An exact penalty approach for general ℓ_0-sparse optimization problems. *arXiv preprint arXiv:2312.15706*. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/2312.15706`

Kaucic, M., Piccotto, F., Sbaiz, G., & Valentinuz, G. (2022). A hybrid level-based learning swarm algorithm with mutation operator for solving large-scale cardinality-constrained portfolio optimization problems. *arXiv preprint arXiv:2206.14760*.

Kort, B. W., & Bertsekas, D. P. (1972). A new penalty function method for constrained minimization. *CDC Paper*(WP4-3).

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, *7*(1), 77–91.

Mousavi, A., & Michailidis, G. (2024). Cardinality constrained mean-variance portfolios: A penalty decomposition algorithm. *arXiv preprint arXiv:2309.16004*.

Nugroho, B., & Saepudin, D. (2021). Optimasi portofolio saham idx 30 menggunakan metode black litterman. *e-Proceeding of Engineering*, *8*(5), 10742–10755.

Suyanto, Ariyanto, A. A., & Ariyanto, A. F. (2022). Komodo mlipir algorithm. *Applied Soft Computing*, *114*, 108043. doi: 10.1016/j.asoc.2021.108043